



INFRASTRUCTURE SECURISEE

Conception, déploiement et exploitation

RESUME

Vita Big Pharma est une entreprise spécialisée dans la fabrication de compléments alimentaires. Dans le cadre de son développement national, l'entreprise souhaite s'implanter en France avec deux sites distants

Elsa Ayache

Administration des systèmes et des réseaux

Phase 1 : Analyse et conception

Tâche 1 : Analyse du contexte et du besoin

1.1 Présentation de VitaBigPharma

Vita Big Pharma est un laboratoire pharmaceutique français en plein expansion, spécialisée dans la conception et la distribution de compléments alimentaires. Pour accompagner sa croissance, l'entreprise a structuré son activité sur deux pôles géographiques :

- Le site de Toulouse : Siège administratif regroupant les fonctions supports et décisionnelles.
- Le site de Marseille : Pôle technique dédié au support informatique et à la maintenance.

1.2 Tableau récapitulatif des services par site

En tant que responsable du site de Toulouse, voici la cartographie des services et des infrastructures déployés :

Service	Solution Technique	Serveur	Rôle et Utilité
Authentification	Active Directory (AD DS)	Windows Server GUI et Core	Gestion centralisées des 60 utilisateurs (Direction, RH, Finance) et des GPO
Adressage IP	Serveru DHCP	Windows Server GUI	Attribution automatique des IP avec DHCP Relay via OPNsense pour le LAN TLS
Résolution de noms	Serveur DNS	Windows Server GUI et Core	Résolution des noms de domaine internes (vitabigpharma.local)
Application Métier	ERP Dolibarr	Debian (LAMP)	Gestion administrative pour les services RH et Finance

Partage de fichiers	Serveur de fichiers	Windows Server GUI	Stockage sécurisé avec quotas (5Go) et Filtrage (anti-MP4)
Sécurisation réseau	Pare-feu / Filtrage	OPNsense	Segmentation LAN/SRV, Trafic Shaping (5Mbps) et Firewalling
Supervision	Prometheus / Grafana	Debian (Docker)	Suivi en temps réel de la charge CPU/RAM et de l'état des services
Sauvegarde	Rsync / Cron	Debian (Backup)	Sauvegarde quotidienne à 2h du matin des données Dolibarr

1.3 Liste des besoin fonctionnels et techniques

Pour répondre aux exigences de la direction, l'infrastructure doit couvrir les besoins suivants :

- Besoins fonctionnels :
 - Authentification unique SSO pour tous les collaborateurs.
 - Partage de fichiers centralisés avec gestion des droits par service.
 - Accès sécurisés à l'application de gestion (ERP Dolibarr).
 - Gestion fluide des tickets d'assistance avec le site de Marseille.
- Besoins techniques :
 - Segmentation réseau pour isoler les serveurs des postes clients.
 - Haute disponibilité de l'annuaire Active Directory.
 - Politique de sauvegarde automatisée et quotidienne.
 - Supervision en temps réel des ressources serveurs

1.4 Contraintes réglementaires et organisationnelles

Le projet s'inscrit dans un cadre strict :

- Sécurité (DIC) : Garantie de la Disponibilité des services, de l'Intégrité des données financières et de la Confidentialité des dossiers RH.
- RGPD : Les données personnelles des salariés doivent être protégées contre tout accès non autorisé (mise en place des permissions NTFS strictes et audit Lynis).
- Disponibilité : Limitation des interruptions de service grâce à la réplication de l'AD sur un serveur Core
- Performance : Contrôle de la bande passante (Traffic Shaping) pour éviter que l'usage internet des collaborateurs ne perturbe les flux métiers critiques.

Tâche 2 : Etude de l'existant et hypothèses

- Constat initial : Actuellement, il existe une absence totale d'infrastructure existante. Tout est à construire pour permettre le démarrage de l'activité de VitaBigPharma sur le site de Toulouse.
- Hypothèses retenues : Le choix s'est porté sur une architecture multi-sites où Toulouse sont développés indépendamment avant d'être interconnectés
- Avantages de l'architecture multi-sites :
 - Isolation des domaines de panne : Un incident technique à Marseille n'impacte pas directement le travail administratif à Toulouse
 - Sécurité accrue : Les LAN sont isolés par site, limitant les risques de propagation en cas d'attaque réseau.
 - Flexibilité : Chaque site peut faire évoluer ses services selon ses besoins propres.

Tâche 3 : Conception de l'architecture réseau

3.1 Schéma de l'infrastructure

L'architecture de Vita Big Pharma repose sur une interconnexion entre le siège de Toulouse et le site technique de Marseille. Le schéma a été conçu sous draw.io pour représenter les équipements physiques et virtuels, ainsi que les adressages IP de chaque zone.

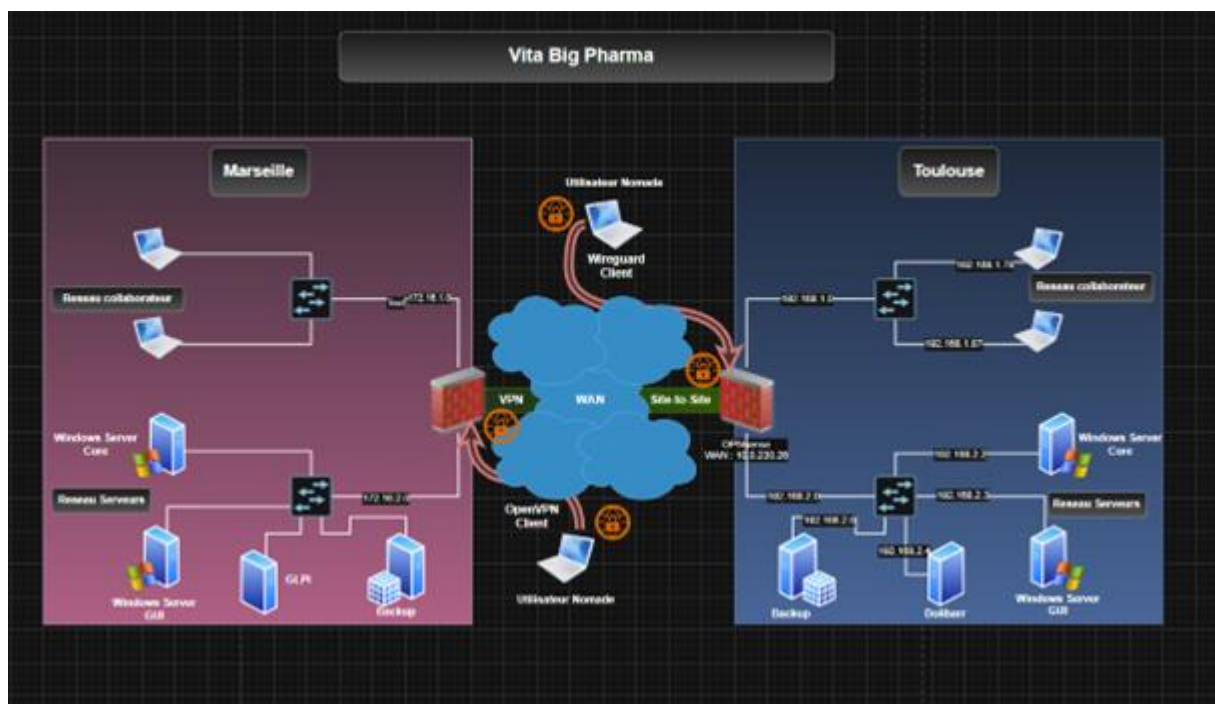


Figure 1 Infrastructure du site

3.2 Positionnement des pare-feux pfSense

Le pare-feu pfSense est positionné en tête de réseau. Il joue le rôle de passerelle par défaut pour l'ensemble du site de Toulouse. Il assure la terminaison des tunnels VPN et la protection périmétrique contre les menaces externes

3.3 Segmentation LAN Serveur / LAN collaborateurs

Pour isoler les ressources critiques, j'ai mis en place une segmentation réseau stricte :

- LAN Collaborateurs (LAN TLS, 192.168.1.0/24) : Zone dédiée aux postes clients Windows 10/11.
- LAN Serveurs (LAN SRV, 192.168.2.0/24) : Zone isolée hébergeant les contrôleurs de domaine (GUI et Core), l'ERP Dolibarr et les serveurs de sauvegarde/supervision.

Cette séparation permet de limiter l'impact d'une éventuelle compromission d'un poste utilisateur.

3.4 Plan d'application de la QoS (traffic Shaping)

Afin de garantir la disponibilité des services métiers (ERP, VPN° pour les 35 utilisateurs, j'ai configuré une limitation de bande passante sur OPNsense :

- Configuration : Création d'une règle – limiter à 5Mb/s appliqué à l'interface LAN

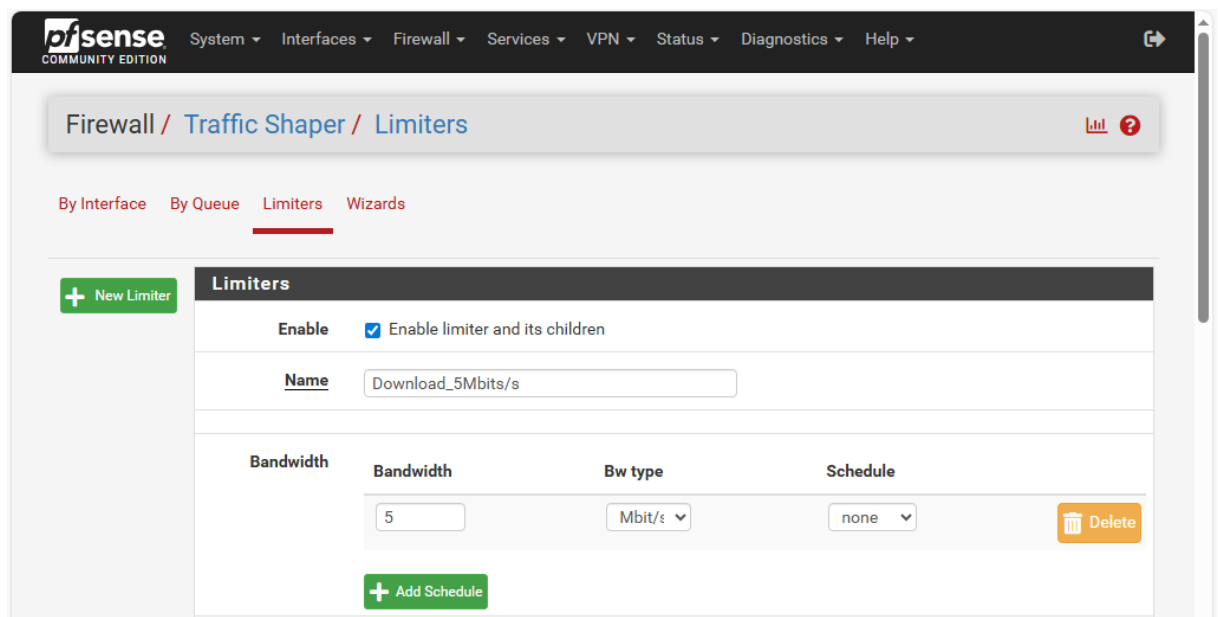


Figure 2 Limitation du téléchargement

By Interface By Queue **Limiters** Wizards

DownFiveMbits
UploadFiveM

+ New Limiter

Limiters

Enable ☒ Enable limiter and its children

Name UploadFiveM

Bandwidth	Bandwidth	Bw type	Schedule	
	5	Mbit/ ▼	none ▼	Delete

+ Add Schedule

- Objectif : Empêcher la saturation du lien WAN par des flux non-prioritaires sur les postes clients.

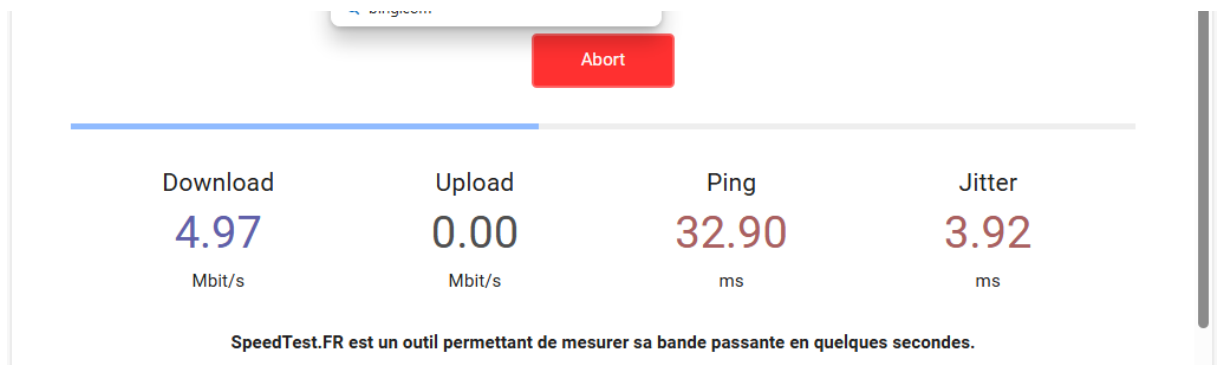
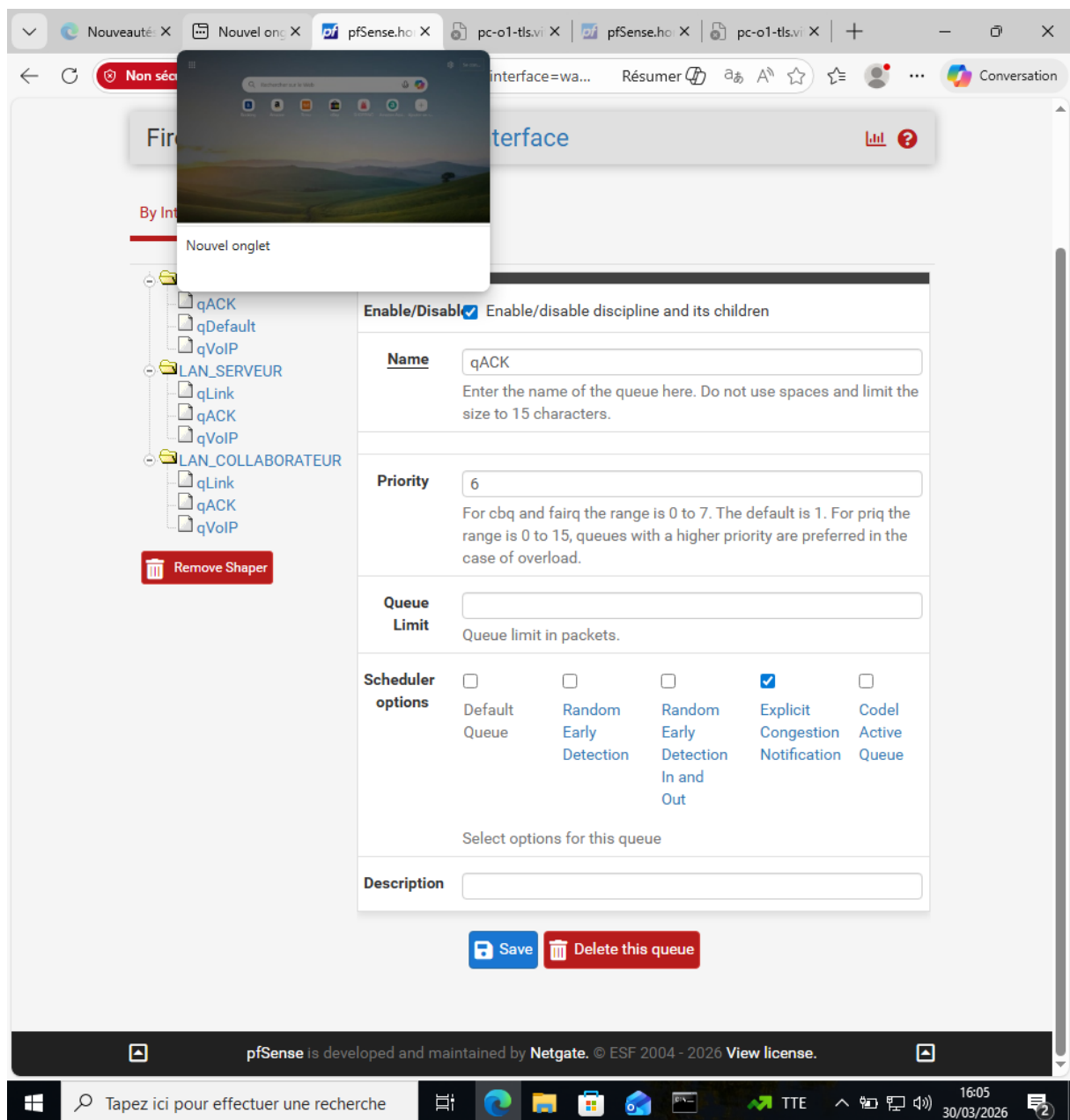


Figure 3 Test des règles QoS

3.5 Choix des flux autorisés

La politique de filtrage suit le principe de moindre privilège. Seuls les flux indispensables sont autorisés entre les zones :

- DNS/SMB/Kerberos : Autorisé du LAN TLS vers les contrôleurs de domaine pour l'ouverture de session et les GPO.
- http/HTTPS Autorisé vers le serveur Dolibarr (192.168.2.4)
- VPN (UDP 51820) : Flux autorisé depuis le WAN pour permettre les connexion WireGuard des nomades.



Tâche 4 :

Cette étape présente l'analyse comparative ayant conduit au choix des briques technologiques de l'infrastructure de Toulouse.

Domaine	Solution retenue	Alternatives étudiées	Avantages / Inconvénients	Justification du choix final
Pare-feu	OPNsense	pfSense	+ Interface moderne, plugins riches, open-source	

			-Demande une phase d'apprentissage	
VPN	Wireguard, IPsec	OpenVPN	+ très rapide, code léger, chiffrement moderne. -moins d'options de configuration complexe qu'OpenVPN	
QoS	Traffic Shaping (OPNsense)	Limitation par switch, Windows QoS	+ Centralisé sur la passerelle, précis. -consomme un peu de CPU sur le pare-feu	
DNS	Active Directory	OpenLDAP, Samba4	+ Standard industriel, gestion native des GPO, réplication robuste. -Coût des licences Windows	Solution imposée par le besoin de gérer 35 utilisateurs et des GPO complexes.
ERP	Dolibarr	Odoo, ERPNext	+ Modulaire, léger, communauté active. -Interface moins « moderne » que certains concurrents	
Supervision	Prometheus / Grafana	Zabbix, Nagios	+ Dashboards magnifiques, performant sur les métriques temporelles. -Configuration par fichiers texte.	
Sauvegarde	Rsync (via SSH)	Veeam, BackupPC	+ Extrêmement robuste, scriptable,	

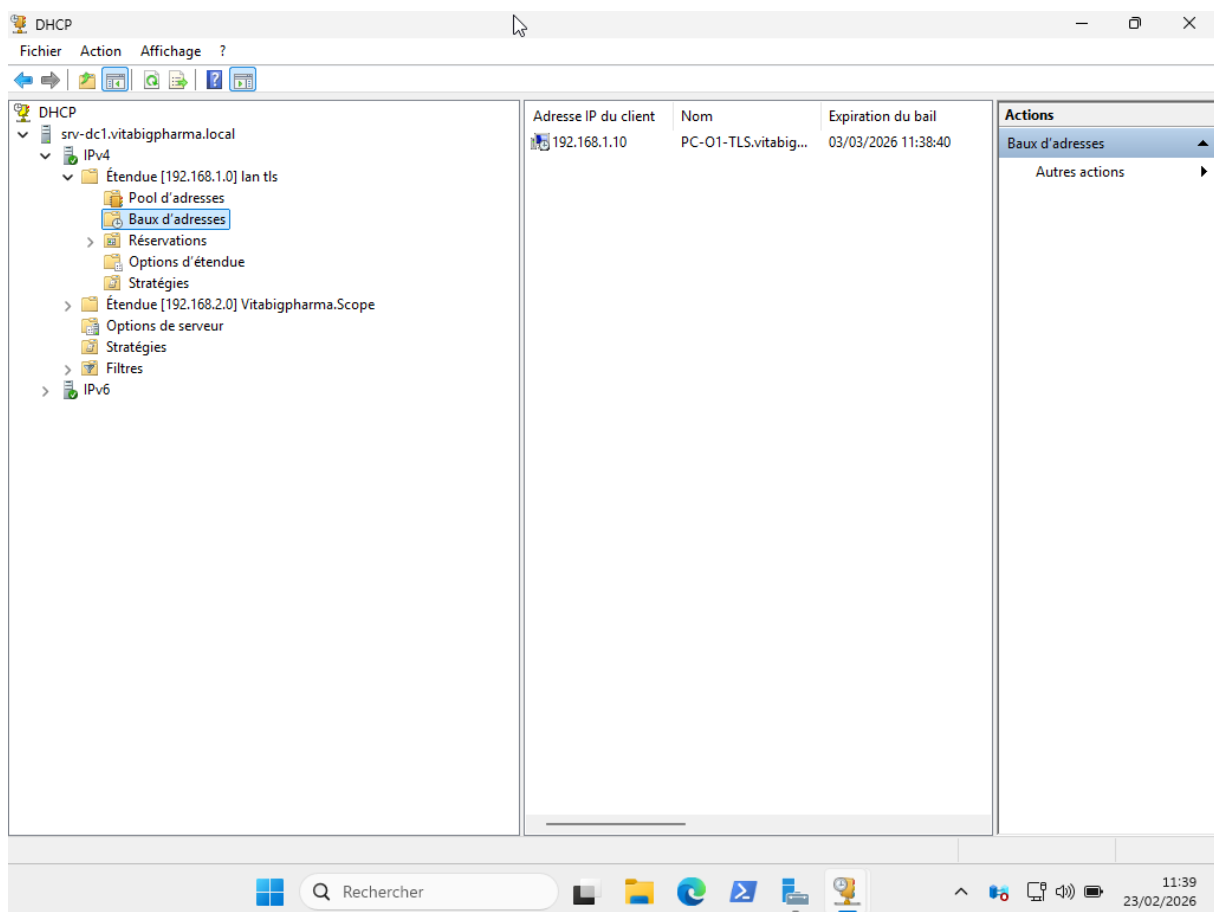
			transferts sécurisés. -Pas d'interface graphique native	
Audit de sécurité	Pingcastle et Lynis			

Tâche 5 : Spécifications techniques

5.1 Plan d'adressage IP

Le réseau est segmenté pour isoler les flux administratifs des ressources serveurs.

- Passerelle pfSense (LAN_TLS) : 192.168.1.1
- Passerelle pfSense (LAN_SRV) : 192.168.2.1
- Plage DHCP (Collaborateurs) : Distribuées via un relais DHCP vers le serveur AD.



5.2 Nommage des serveurs

Une nomenclature stricte a été adoptée pour faciliter l'administration et le repérage dans l'annuaire.

- SRV-DC1 : Contrôleur de domaine principal avec interface graphique (GUI).
- SRV-DC1-CORE : Contrôleur de domaine secondaire en version Core pour la haute disponibilité.
- Serveur d'application Debian hébergeant Dolibarr.
- Serveur Debian dédié aux sauvegardes rsync.

5.3 Nommage des serveurs

L'infrastructure repose sur une forêt unique pour l'ensemble de l'organisation

- Nom du domaine : vitabigpharma.local
- Niveau fonctionnel : Windows server 2022
- Structure : Création d'Unités d'Organisation (OU) par service : Finance, RH, Direction

5.4 Services par site (Toulouse)

Le site de Toulouse concentre les services de gestion de l'entreprise :

- Service d'annuaire (AD DS) : Authentification centralisée de 35 collaborateurs
- Gestion de fichiers (FSRM) : Partage sécurisés avec quotas de 5 Go.
- Application métier (ERP) : Gestion commerciale via Dolibarr.
- Supervision : Collecte des métriques via Prometheus et Grafana

5.5 Gestion de la bande passante (Traffic Shaping)

Pour assurer la qualité de service des applications critiques, une restriction est appliquée sur le segment des utilisateurs.

- Débit limité : 5/Mb/s maximum par collaborateur sur le LAN.
- Technique : Utilisation des limiteurs (Limiters) de pfSense pour brider le trafic entrant et sortant.
- Justification : Protection de la bande passante pour les flux serveurs et les accès VPN critiques.

Tâche 6 : Plan de tests et spécification finales

Cette étape définit les protocoles de validation permettant de s'assurer que l'infrastructure répond aux besoins métiers et de sécurité de Vita Big Pharma.

6.1 Plan de tests

A. Tests fonctionnels (Validation des services)

- Accès ERP : Vérification de la disponibilité de la plateforme Dolibarr depuis un poste client Windows 10.
- Annuaire et authentification : Validation de la création automatique des comptes via PowerShell et ouverture de session réussie pour l'utilisateur jmartin.
- Partage de fichiers : Vérifications du montage automatique du lecteur réseau S : (Partage Entreprise) et application des quotas de 5 Go.

B. Tests de sécurité (Validation du durcissement)

- Politique des mots de passe : Tentative de modification de mot de passe ne respectant pas les 12 caractères ou la complexité, soldée par un échec du système.
- Audit de vulnérabilités : Exécution de l'outil Lynis sur les serveurs Debian, atteignant un score de conformité de 70/100 après correction.
- Contrôle du débit (QoS) : Lancement d'un test de débit (Speedtest) sur un post client pour confirmer le bridage à 5Mb/s via pfSense

C. Tests de continuité (Haute disponibilité et Sauvegarde)

- Réplication Active Directory : Validation de la synchronisation entre SRV-DC1 et SRV-DC1-Core via la commande : Get-ADReplicationPartnerMetadata.

```

Administrateur : C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
AddressFamily : IPv4
Type : Unicast
PrefixLength : 8
PrefixOrigin : WellKnown
SuffixOrigin : WellKnown
AddressState : Preferred
ValidLifetime :
PreferredLifetime :
SkipAsSource : False
PolicyStore : ActiveStore

PS C:\Users\Administrateur> Set-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex 1 -ServerAddresses ("192.168.2.3")
PS C:\Users\Administrateur> ping vitabigpharma.local

Envoi d'une requête 'ping' sur vitabigpharma.local [192.168.2.3] avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.2.3 : octets=32 temps=2 ms TTL=128
Réponse de 192.168.2.3 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.2.3 : octets=32 temps=2 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.2.3:
    Paquets : envoyés = 3, reçus = 3, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms
Ctrl+C
PS C:\Users\Administrateur>

```

- Sauvegarde externalisée : Vérification de la présence des dumps de base de données Dolibarr sur le serveur de backup après exécution du script rsync.

6.2 Livrable : Cahier des charges technique (Finalisation)

Tableaux techniques (IP, servurs, services)

Machine	Système d'exploitation	Adresse IP	Services installés
pfSense	FreeBSD	192.168.1.1 / 2.1	Firewall, VPN WireGuard, Traffic Shaper
SRV-DC1	Windows server 2022	192.168 .2.3	AD DS, DNS, DHCP, FSRM
SRV-DC1-Core	Windows server core	192.168.2.2	AD DS (Réplication haute disponibilité)
Server Dolibarr	Debian 13	192.168.2.4	Apache, MaraiDB, Dolibarr
Serveur Dolibarr backup	Debian 13	192.168.2.5	Rsync, SSH, Stockage déporté

Paramètres de sécurité et de QoS

- Sécurité AD : Durcissement via GPO (Mot de passe de 12 caractères, historique de 5 mots de passe, complexité activée)
- Filtrage réseau : Isolation stricte du LAN Serveurs. Seuls les flux DNS, SMB et http/HTTPS sont autorisés depuis le LAN Collaborateurs.
- QoS (Traffic Shaping) : Limitation de la bande passante à 5Mb/s par poste client pour garantir la priorité aux flux de gestion et aux tunnels VPN.

Tâche 7 : Installation et configuration du pare-feu pfSense

7.1 Installation et configuration des interfaces

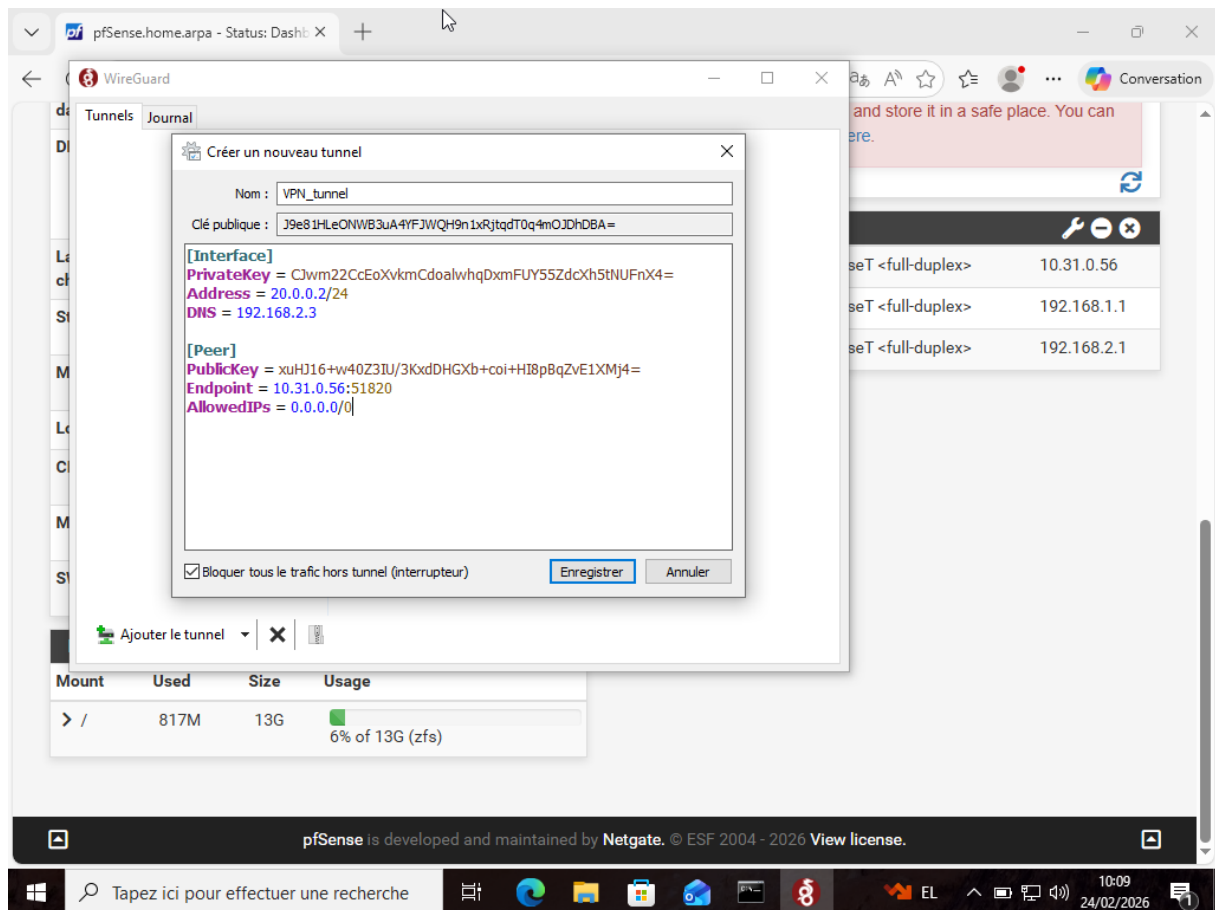
Le pare-feu a été déployé sur une machine virtuelle dédiée. J'ai configuré trois interfaces pour assurer la segmentation et la sortie vers l'extérieur :

```
WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 10.0.250.108/23
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.1.1/24
OPT1 (opt1)    -> em2      -> v4: 192.168.2.1/24
```

7.2 Règles de filtrage (Firewall Rules)

Pour sécuriser l'infrastructure, j'ai appliqué une politique de flux restrictive.

- Accès WAN : Seuls les flux sortants essentiels (DNS, http, HTTPS) sont autorisés.
- Entrée VPN : Ouverture du port UDP 51820 pour permettre l'établissement des tunnels WireGuard



7.3 Mise en œuvre du Traffic Shaping

Conformément au cahier des charges, j'ai mis en place une limitation du débit pour éviter que les flux non-essentiels (navigation web, mises à jour) n'impactent les outils métiers.

- Configuration des Limiteurs : Création d'un limiteur entrant et sortant de 5 Mb/s sur pfSense.
- Cible : Cette règle s'applique à tout le trafic provenant du segment LAN Collaborateurs.
- Priorisation : Les flux à destination du contrôleur de domaine (AD), de l'ERP Dolibarr et de la supervision (Prometheus) sont placés dans des queues prioritaires pour garantir leur disponibilité même en cas de forte charge.

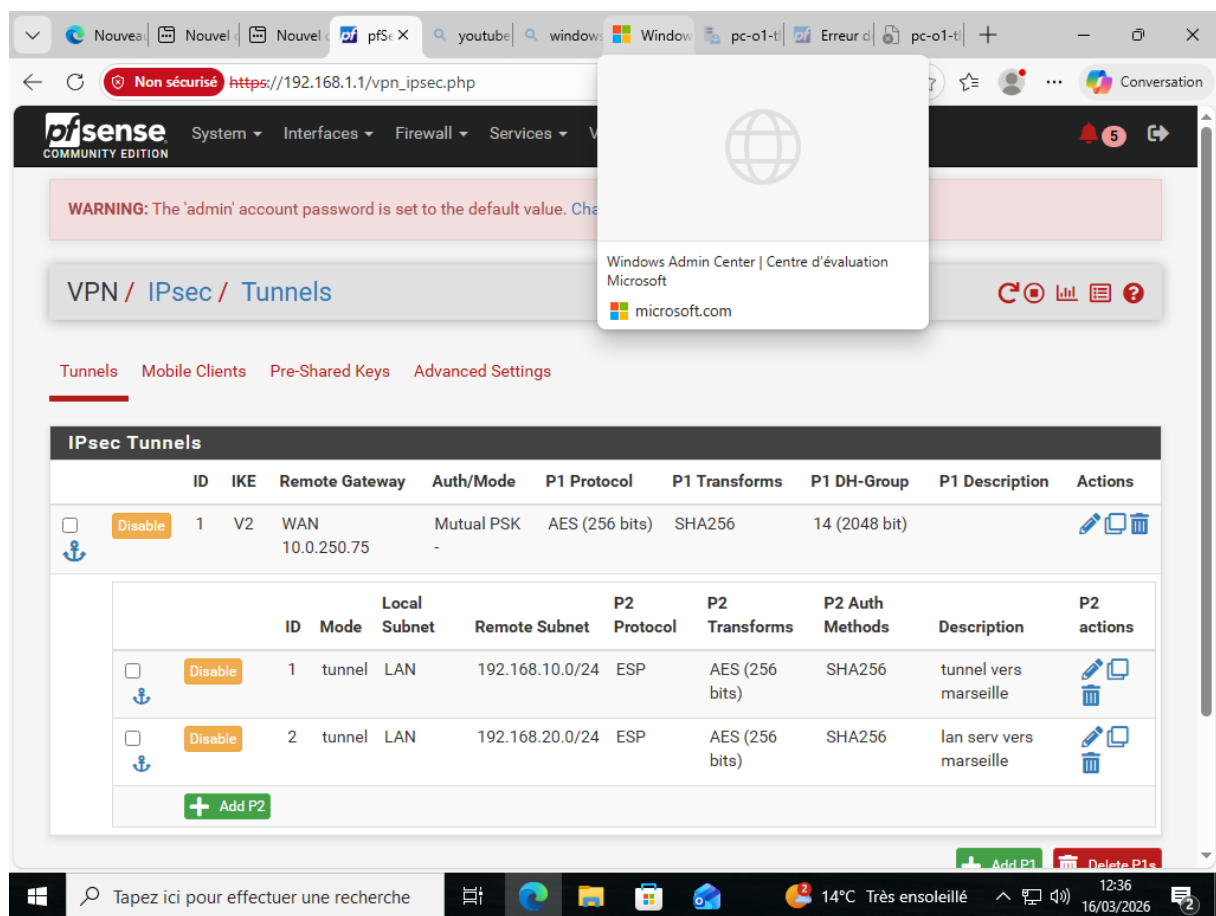
Tâche 8 : Interconnexion des sites via VPN IPsec

Cette tâche détaille la mise en place du tunnel sécurisé entre le site de Toulouse et le site distant de mon binôme pour permettre la communication entre les deux parcs informatiques.

8.1 Configuration du tunnel IPsec (Phase 1 et Phase 2)

Le choix de l'IPsec a été retenu pour sa robustesse et sa compatibilité native avec pfSense

- Paramètres de Phase 1 : Chiffrement AES-256, authentification clé partagée (PSK) et échange de clés Diffie-Hellman.
- Paramètres de Phase 2 : Définition des réseaux locaux autorisés à traverser le tunnel (LAN_TL et LAN_SRV de Toulouse vers le LAN distant).



The screenshot shows the pfSense web interface for configuring IPsec tunnels. A warning message at the top states: "WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. Change it now." The navigation menu includes "VPN / IPsec / Tunnels". Below this, there are tabs for "Tunnels", "Mobile Clients", "Pre-Shared Keys", and "Advanced Settings".

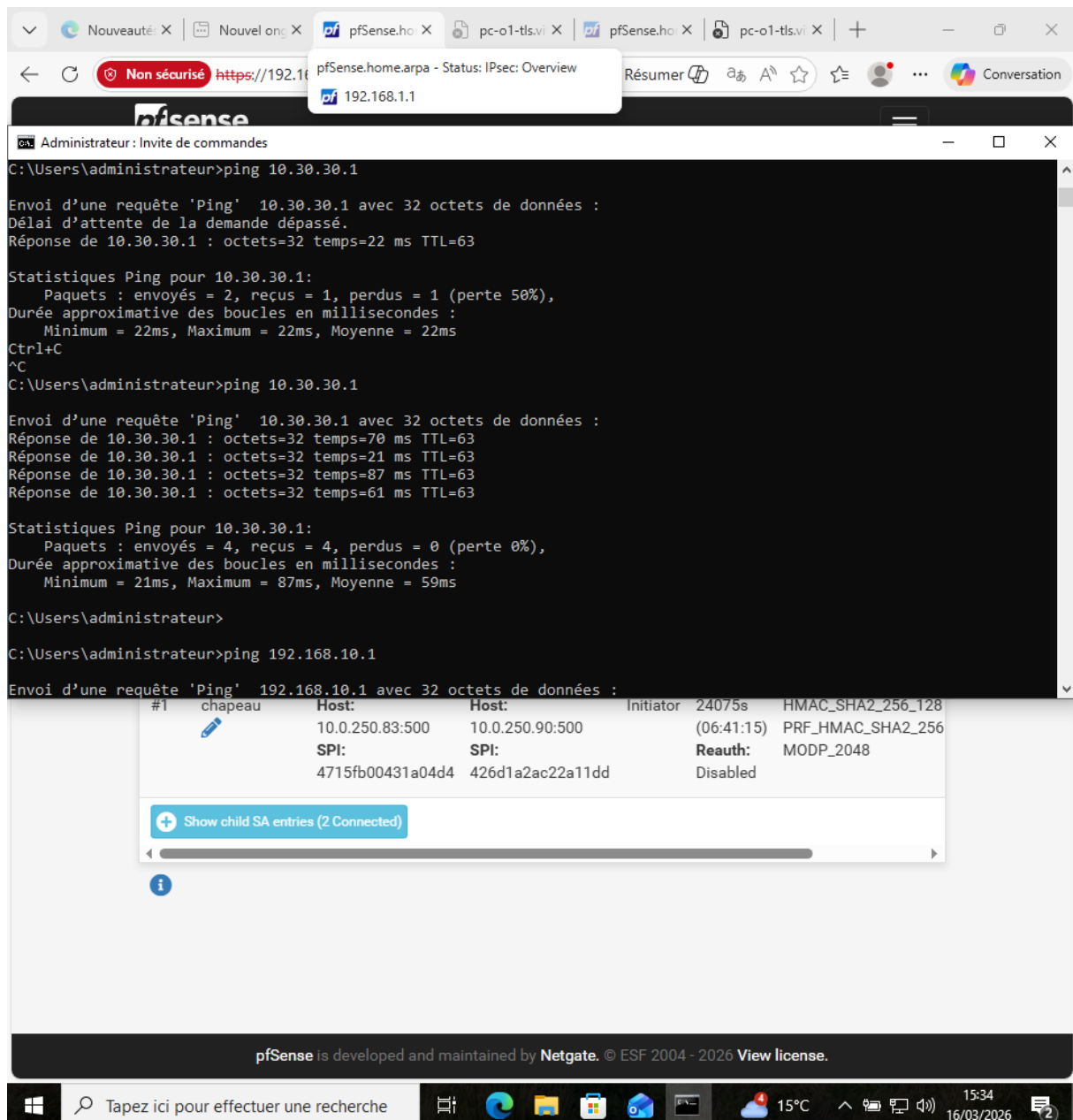
The "IPsec Tunnels" section contains a table with the following data:

	ID	IKE	Remote Gateway	Auth/Mode	P1 Protocol	P1 Transforms	P1 DH-Group	P1 Description	Actions
☐	1	V2	WAN 10.0.250.75	Mutual PSK	AES (256 bits)	SHA256	14 (2048 bit)		

Below the main table, there is a sub-table for Phase 2 configurations:

	ID	Mode	Local Subnet	Remote Subnet	P2 Protocol	P2 Transforms	P2 Auth Methods	Description	P2 actions
☐	1	tunnel	LAN	192.168.10.0/24	ESP	AES (256 bits)	SHA256	tunnel vers marseille	
☐	2	tunnel	LAN	192.168.20.0/24	ESP	AES (256 bits)	SHA256	lan serv vers marseille	

At the bottom of the sub-table, there is a green button labeled "+ Add P2".



8.2 Schéma réseau annoté avec VPN

Le tunnel relie les deux interfaces WAN de nos pare-feux respectifs. Une fois le tunnel « UP », les machines de Toulouse peuvent joindre les ressources du site distant comme si elle étaient sur le même réseau privé.

8.3 Journal de tests inter-sites

Type de test	Source	Destination (site distant)	Résultat attendu	Statut
Ping	Poste client W10	Serveur distant	Temps de réponse < 50ms	En attente
Traceroute	SRV-DC1	Passerelle distante	Saut direct via le tunnel	En attente
Service	Navigateur W10	ERP distant	Affichage de la page de login	En attente

Tâche 9 : Mise en œuvre du VPN nomade (WireGuard)

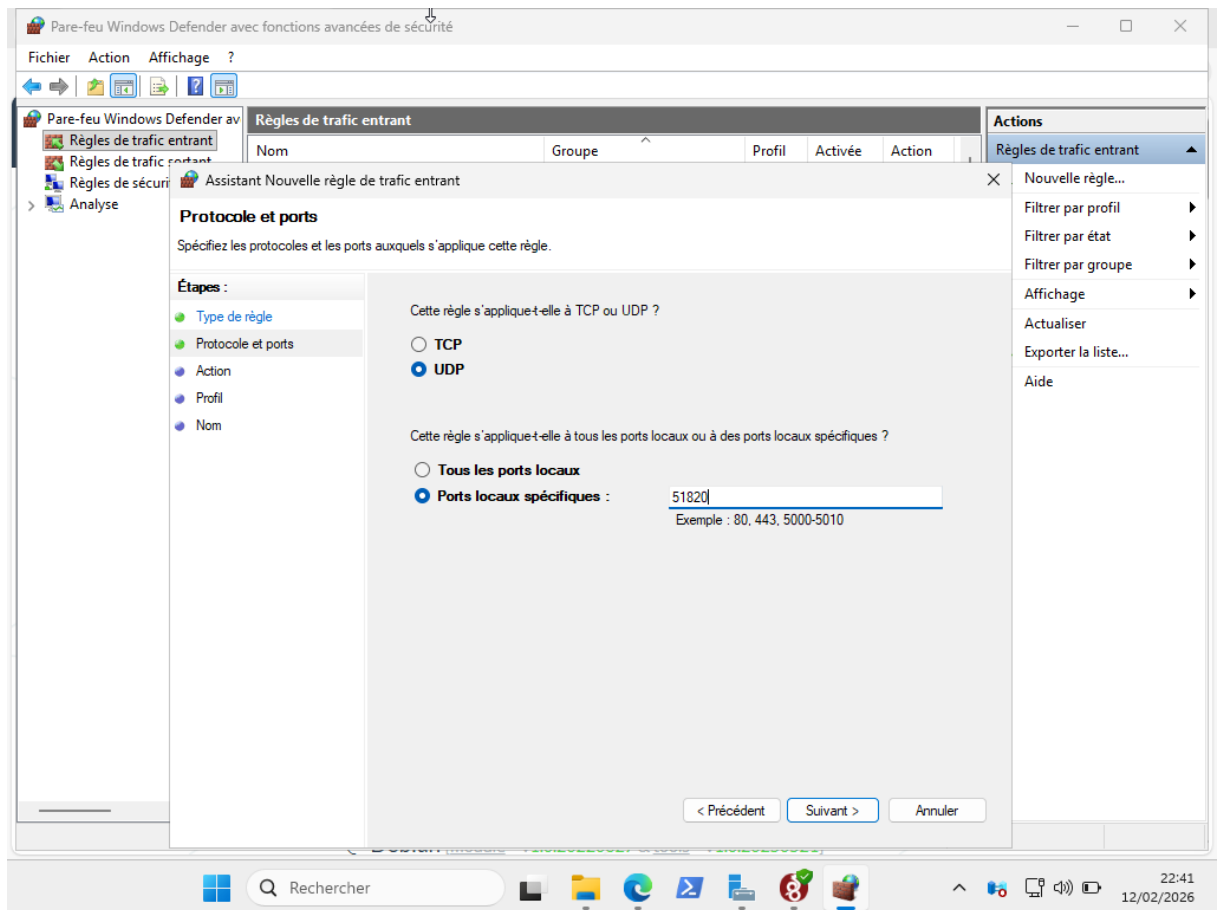
L'objectif de cette tâche est de permettre aux collaborateurs en télétravail (notamment la Direction) d'accéder aux ressources du LAN_SRV de Toulouse de manière sécurisée et fluide.

9.1 Configuration du serveur Wireguard

Le service a été configuré sur pfSense pour écouter l'interface WAN

En premier lieu il a été configuré sur OPNSense mais soucis d'accessibilité depuis la Windows 10 client.

- Sécurisation réseau : Une règle de pare-feu spécifique a été créée pour autoriser le trafic entrant sur le port UDP 51820



- Adressage du tunnel : Le réseau virtuel du VPN est défini sur la plage 10.0.0.0/24

9.2 Création des accès utilisateurs

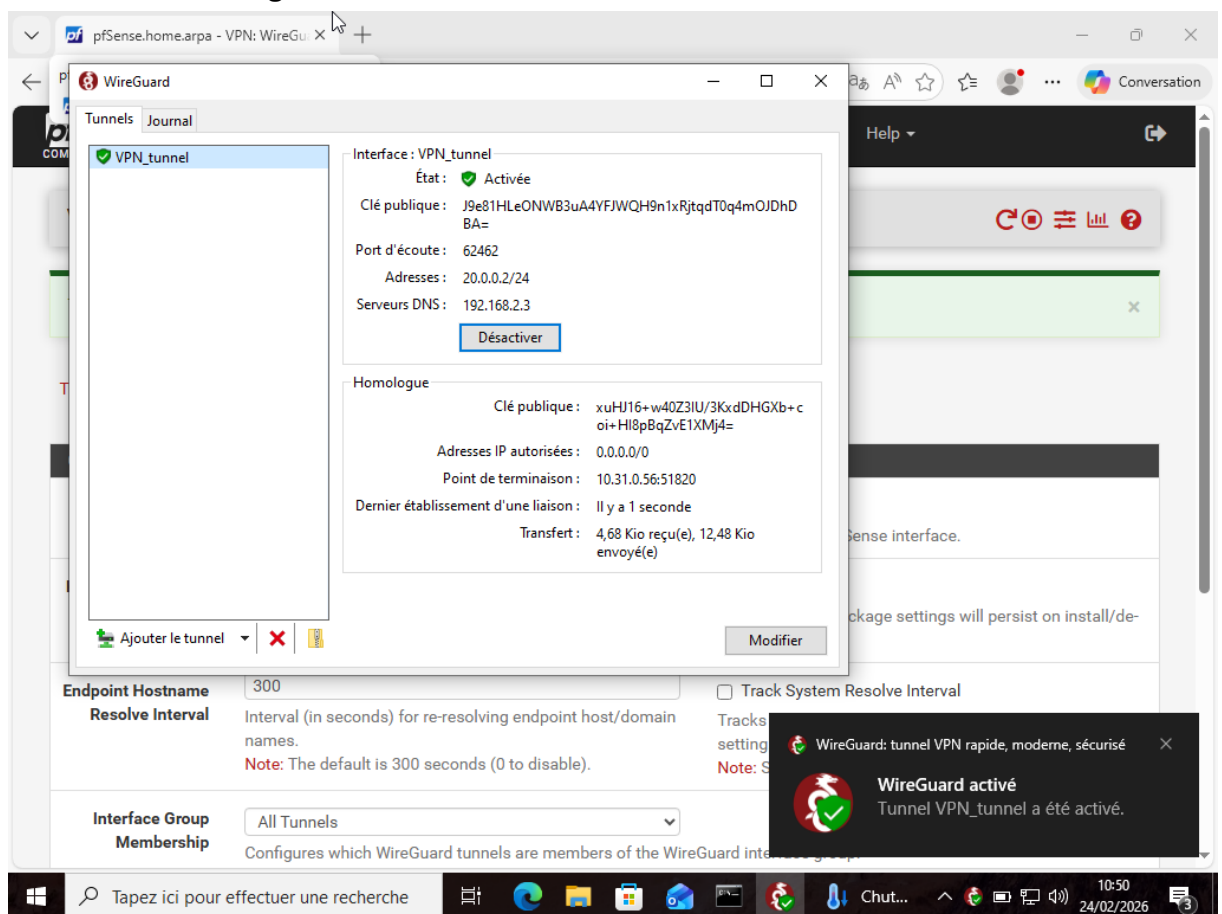
Chaque utilisateur nomade dispose d'une configuration unique basée sur un échange de clé (Publique/Privée)

- Profil créé : J'ai généré l'accès pour l'utilisateur Jean Martin (Client-jeanMartin)
- Sécurité : Le client est configuré pour rediriger son trafic vers la passerelle de Toulouse via l'adresse 10.0.0.2/32

9.3 Validation de la connexion télétravail

Le test de connexion a été réalisé depuis un poste simulant un accès internet public.

- Etat de la connexion : Le tunnel apparaît comme « Activé » sur l'interface client, confirmant l'échange de clés réussi.



- Interface Windows 10 : Le logiciel client Wireguard sur le poste distant affiche un statut de connexion stable avec le serveur de l'entreprise.

9.4 Tableau des utilisateurs et droits d'accès

Utilisateur	Identifiant VPN	Adresse IP VPN	Droits d'accès
Jean Martin	Client-jeanMartin	10.0.0.2	Accès complet au LAN_SRV (Dolibarr, Partages)
Direction	Client-direction(à faire)	10.0.0.3	Accès complet + Administration pfSense
Support Marseille	Client-admin (à faire)	10.0.0.4	Accès maintenance uniquement

Phase 3 : Services Windows

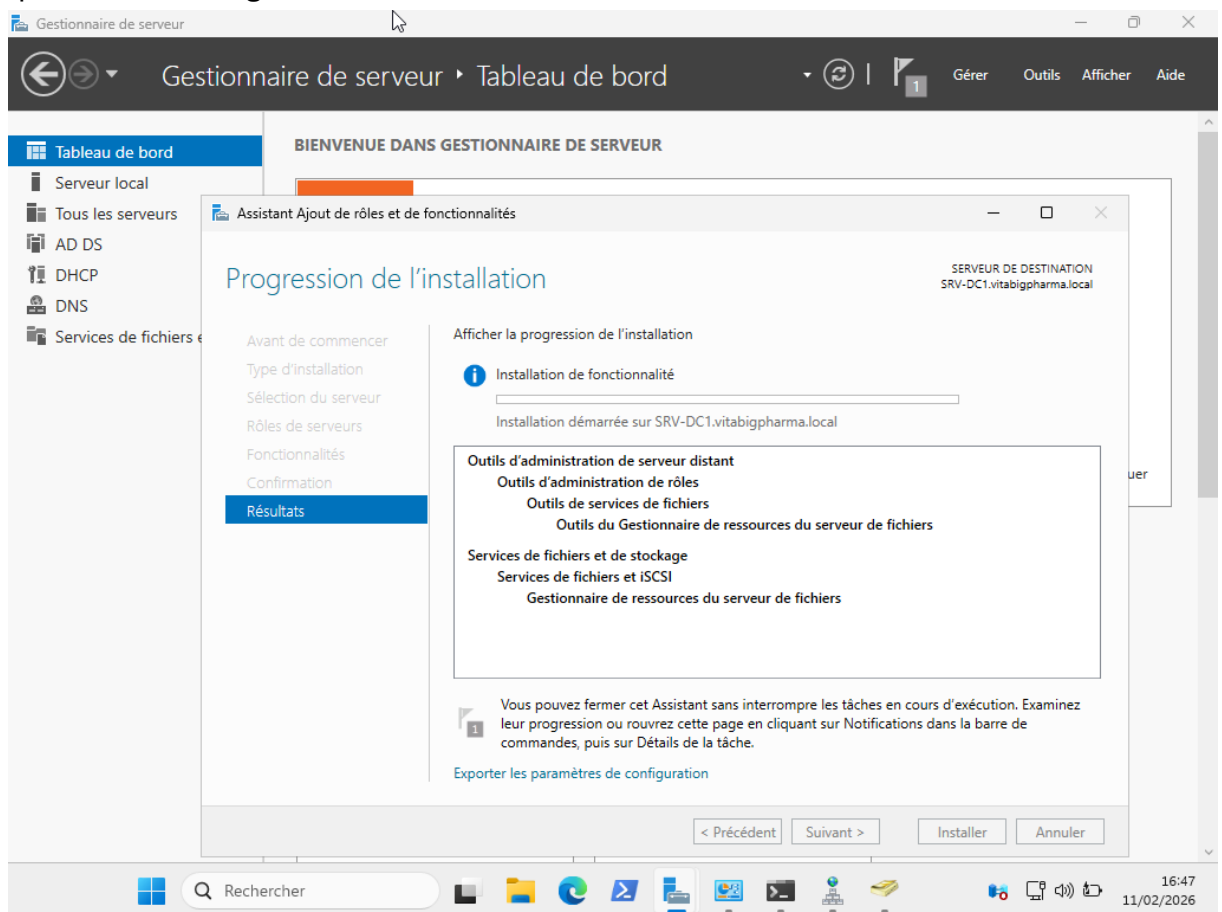
Tâche 10 : Installation Active Directory et DNS

Cette phase détaille la mise en œuvre de l'annuaire centralisé vitabigpharma.local, pilier de la gestion des identités et de la sécurité du site de Toulouse.

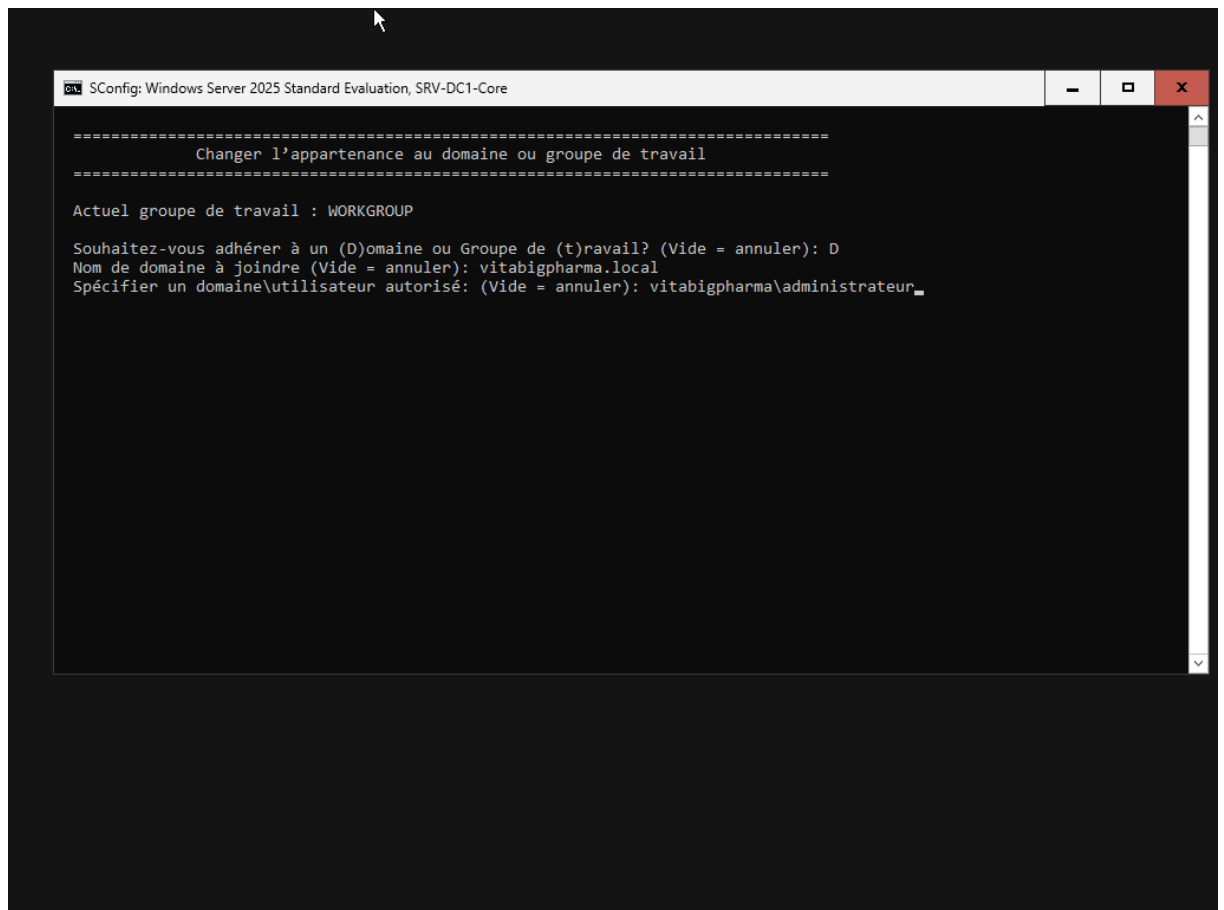
1.1 Déploiement des Contrôleurs de Domaine (GUI et Core)

Pour garantir la continuité de service, l'infrastructure repose sur deux contrôleurs de domaine (DC) :

- SRV-DC1 : Installé avec l'interface graphique (GUI) pour faciliter l'administration quotidienne et la gestion des rôles FSRM.



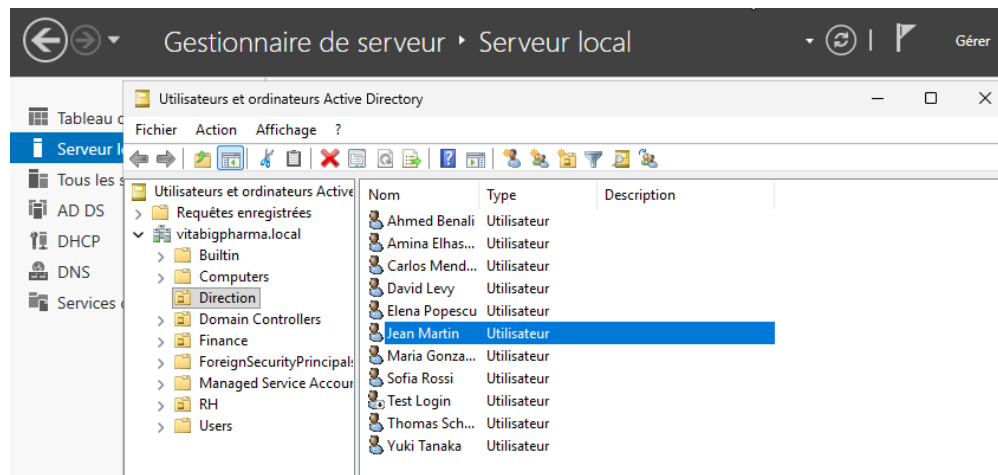
- SRV-DC1-Core (Secondaire) : Déployé en version Windows Server Core pour réduire la surface d'attaque et la consommation de ressources. Sa configuration réseau a été réalisée via l'outil `sconfig` avant sa jointure au domaine



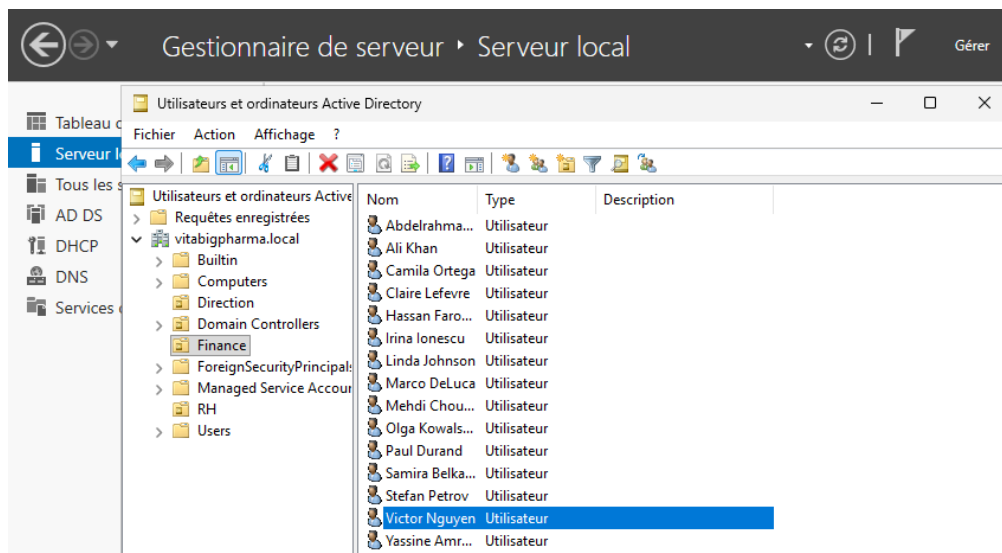
10.2 Structure logique et Organigramme

L'annuaire a été structuré pour refléter l'organisation de Vita Big Pharma.

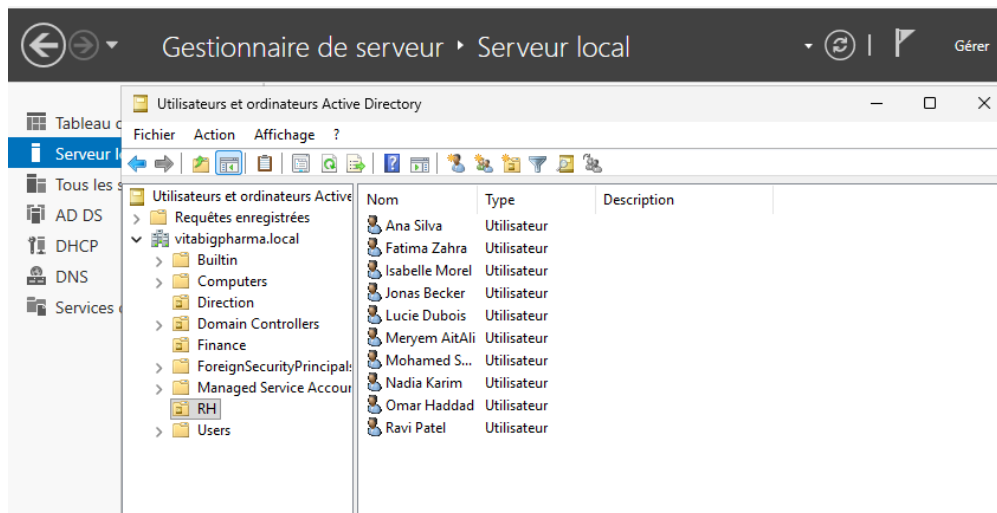
- Automatisation : La création des Unités d'Organisation (OU) et des 35 comptes collaborateurs et a été industrialisée via un script PowerShell
- Hiérarchie : Les objets sont classés par services dans la console AD :
 - o Direction (ex : Jean Martin)



- Finance (ex : Victor Nguyen)



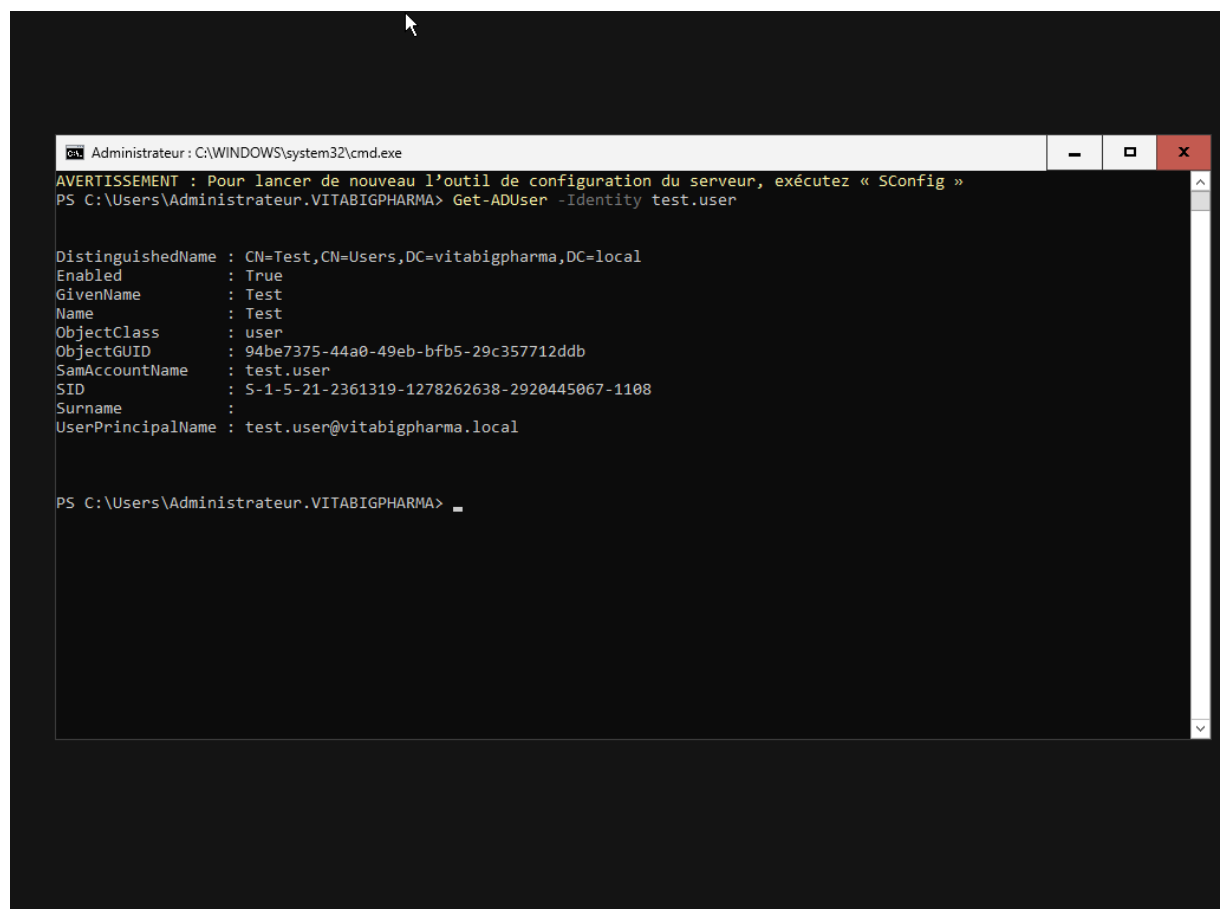
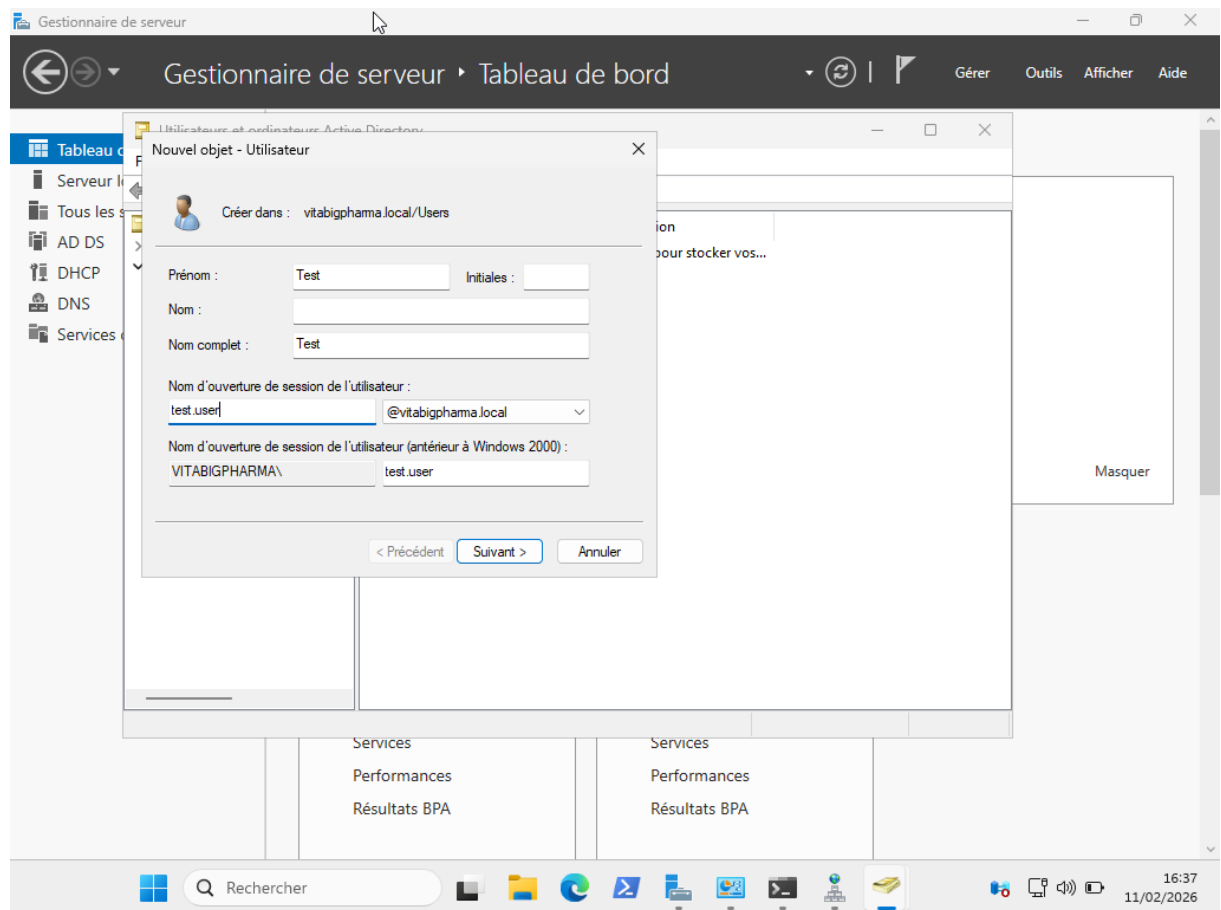
- RH (ex : Meriem Aitali)



10.3 Haute disponibilité et Réplication AD

La réplication assure que les deux serveurs possèdent une copie identique de l'annuaire.

- Mécanisme : La synchronisation utilise les protocoles RPC et SMB entre les deux hôtes.
- Validation : Un utilisateur test créé sur le serveur GUI a été instantanément répercuté et vérifié sur le serveur Core via la commande `Get-ADUser`.

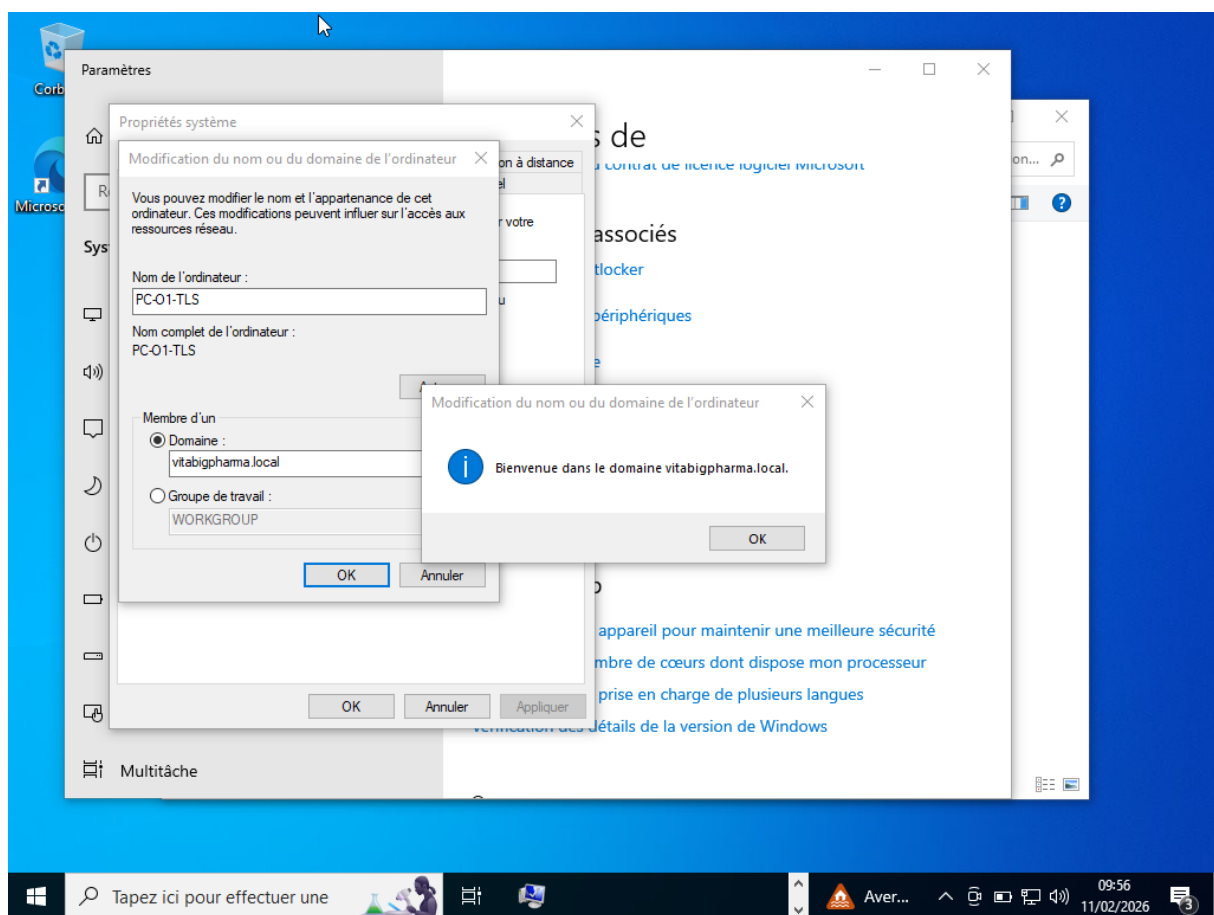


- Audit : L'état de la santé de la réplication a été contrôlé avec les outils natifs (repadmin) pour confirmer l'absence d'erreurs entre les partenaires.

10.4 Configuration DNS

Le service DNS est intégré à l'Active Directory pour assurer la résolution de noms interne.

- SRV-DC1 et SRV-DC1-Core sont configurés comme serveurs DNS prioritaires pour l'ensemble du réseau de Toulouse.
- Les enregistrements SRV essentiels au fonctionnement du domaine sont automatiquement créés et répliqués.



10.5 Export de la configuration

Voici un extrait des informations de configuration extraites via PowerShell :

#Commande : Get-ADDomainController -Filter * | Select-Object Name, IPv4Address, OperatingSystem

Name	IPv4Address	OperatingSystem
----	-----	-----
SRV-DC1	192.168.2.3	Windows Server 2022 Standard
SRV-DC1-Core Evaluation	192.168.2.2	Windows Server 2025 Standard

Tâche 11 : Automatisation de la gestion des utilisateurs

L'objectif de cette tâche est d'industrialiser la création des objets dans l'annuaire Active Directory pour les 35 collaborateurs de Vita Big Pharma, afin de garantir l'homogénéité des données et de gagner en efficacité.

11.1 Méthodologie : Import via CSV

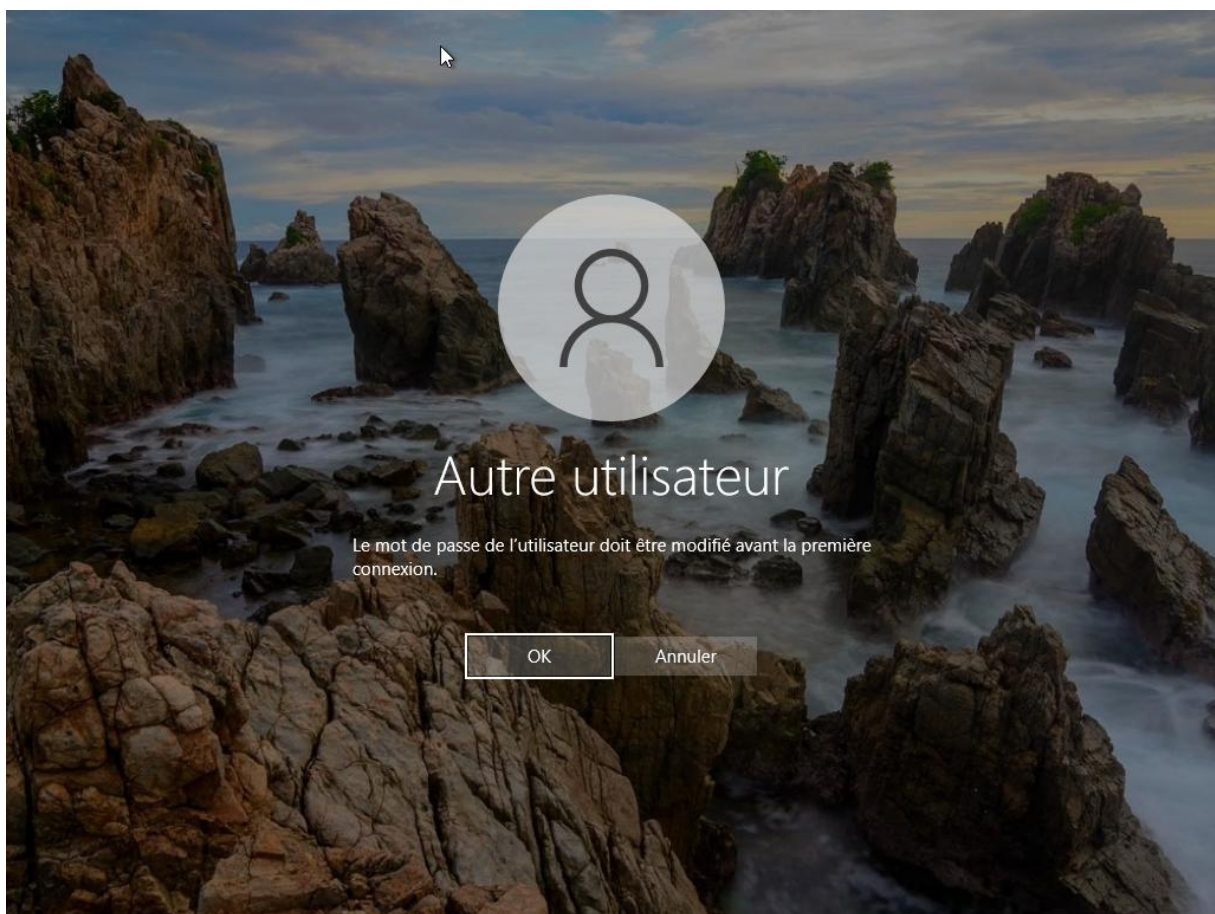
Pour alimenter l'annuaire, j'ai utilisé un fichier source au format .csv contenant toutes les informations nécessaires (Prénom, Nom, Service, Fonction).

	A	B	C	D	E	F
1	Prenom,Nom,	Email,OU,Groupe				
2	Jean,Martin,	martin.jean@vitabigpharma.local,Direction,DIR_Users				
3	Maria,Gonzalez,	gonzalez.maria@vitabigpharma.local,Direction,DIR_Users				
4	Ahmed,Benali,	benali.ahmed@vitabigpharma.local,Direction,DIR_Users				
5	Sofia,Rossi,	rossi.sofia@vitabigpharma.local,Direction,DIR_Users				
6	David,Levy,	levy.david@vitabigpharma.local,Direction,DIR_Users				
7	Amina,Elhassan,	elhassan.amina@vitabigpharma.local,Direction,DIR_Users				
8	Thomas,Schneider,	schneider.thomas@vitabigpharma.local,Direction,DIR_Users				

11.2 Le Script PowerShell

J'ai conçu avec mes connaissances et l'aide de l'IA un script PowerShell qui automatise trois actions :

1. La lecture du fichier CSV
2. La vérification/création des Unités d'Organisation (OU) correspondant aux services.
3. La création des comptes utilisateurs avec un mot de passe par défaut et l'obligation de le changer à la première connexion.



Extrait du script commenté :

```

importps1 - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage Aide
Import-Module ActiveDirectory

$csvPath = "C:\Scripts\users_toulouse.csv"
$userData = Import-Csv -Path $csvPath -Delimiter ","
$baseDN = "DC=vitabigpharma,DC=local"

foreach ($user in $userData) {
    # Nettoyage et préparation
    $OU_Name = $user.OU.Trim()
    $OU_Path = "OU=$OU_Name,$baseDN"
    $SAM = ($user.Prenom.Trim()[0] + $user.Nom.Trim()).ToLower().Replace(" ", "")
    # AFFICHAGE DE DEBUG (Pour voir ce qui cloche)
    Write-Host "Tentative : Utilisateur $SAM dans l'OU : $OU_Path" -ForegroundColor Gray

    # 1. Création de l'OU si besoin
    if (-not (Get-ADOrganizationalUnit -Filter "Name -eq '$OU_Name'")) {
        New-ADOrganizationalUnit -Name $OU_Name -Path $baseDN
    }

    # 2. Création de l'utilisateur
    try {
        if (-not (Get-ADUser -Filter "SamAccountName -eq '$SAM'")) {
            New-ADUser -Name "$($user.Prenom.Trim()) $($user.Nom.Trim())" `
                -SamAccountName $SAM `
                -UserPrincipalName $user.Email.Trim() `
                -Path $OU_Path `
                -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "Vitabig2026!" -AsPlainText -Force) `
                -Enabled $true
            Write-Host "SUCCÈS : $SAM créé." -ForegroundColor Green
        }
    } catch {
        Write-Host "ÉCHEC sur $SAM : $($_.Exception.Message)" -ForegroundColor Red
    }
}

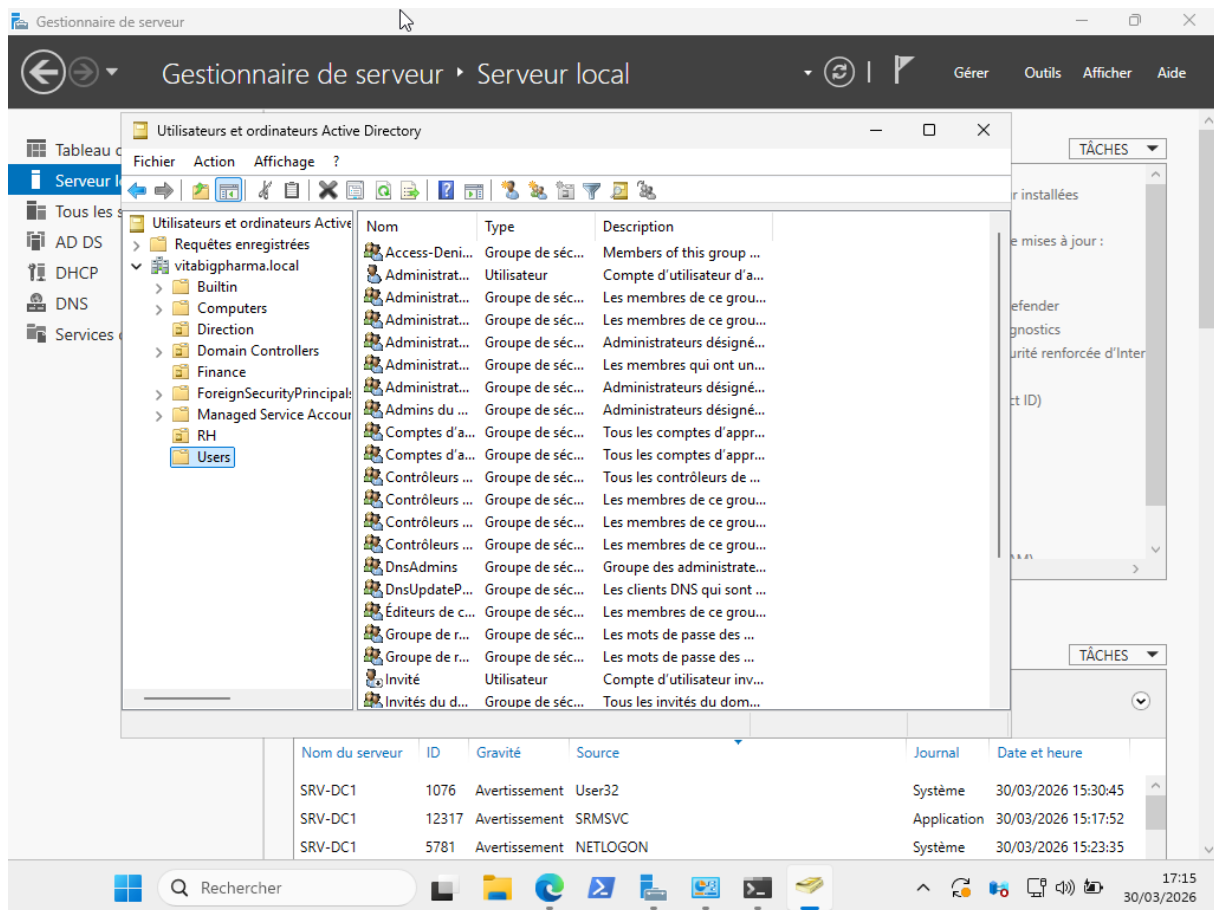
```

11.3 Résultats dans l'Active Directory

Après exécution du script, j'ai vérifié la conformité de l'annuaire via la console

« Utilisateurs et ordinateurs Active Directory » :

- Unités d'Organisation : Les dossiers Direction, Finance et RH sont correctement créés.
- Utilisateurs : Les comptes sont présents dans leurs services respectifs avec les bonnes propriétés.
- Groupes : Des groupes de sécurité ont été créés pour chaque service afin de gérer les futures permissions sur les partages de fichiers.



Tâche 12 : Mise en œuvre du serveur de fichiers sécurisé

L'objectif de cette tâche est de fournir un espace de stockage collaboratif structuré, tout en maîtrisant la consommation d'espace disque et la nature des fichiers déposés.

12.1 Préparation du stockage et des partages (A FAIRE)

Pour isoler les données du système, un second disque virtuel a été ajouté au serveur SRV-DC1.

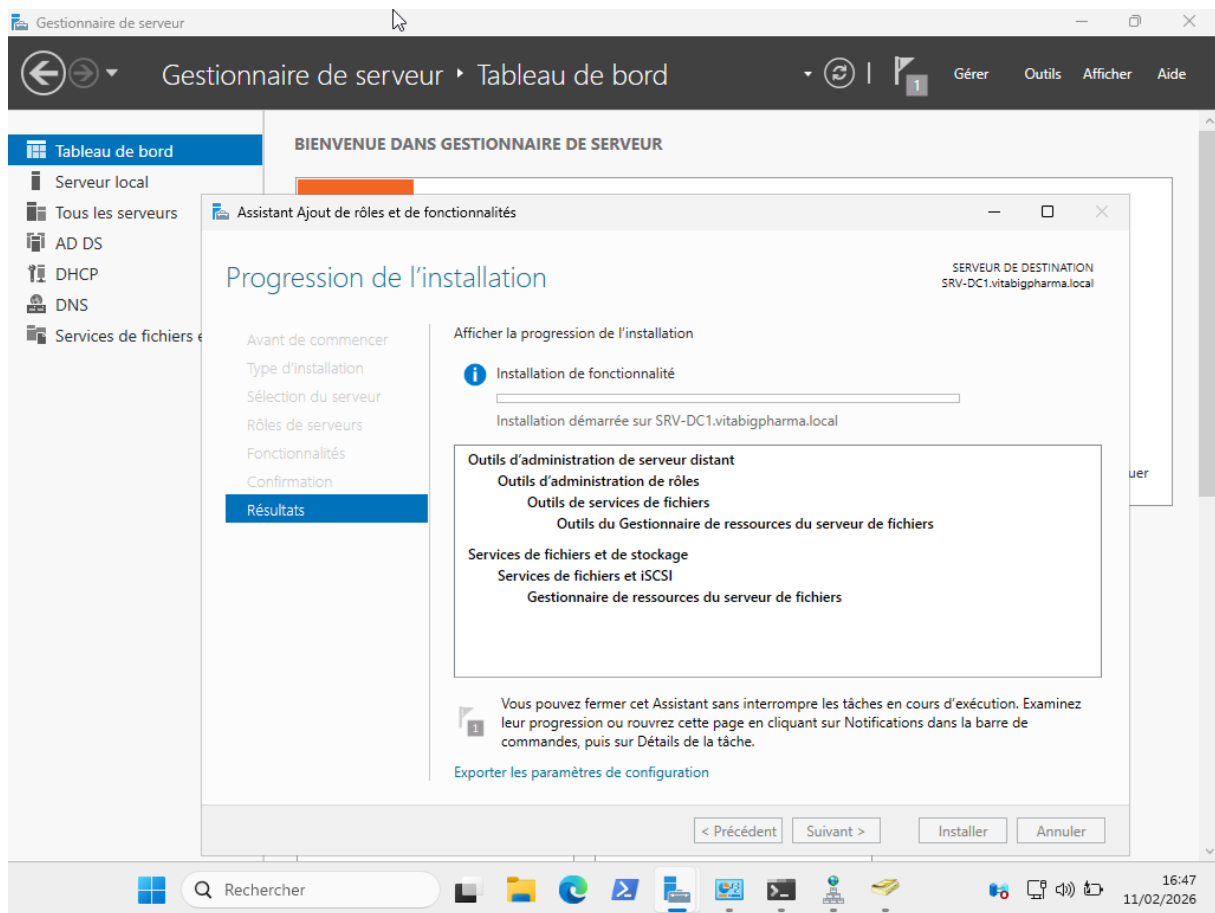
- Volume de données : initialisé en GPT et formaté en NTFS.
- Arborescence : Création d'un dossier racine « Partages » contenant les sous-dossiers par service : Direction, Finance, RH.

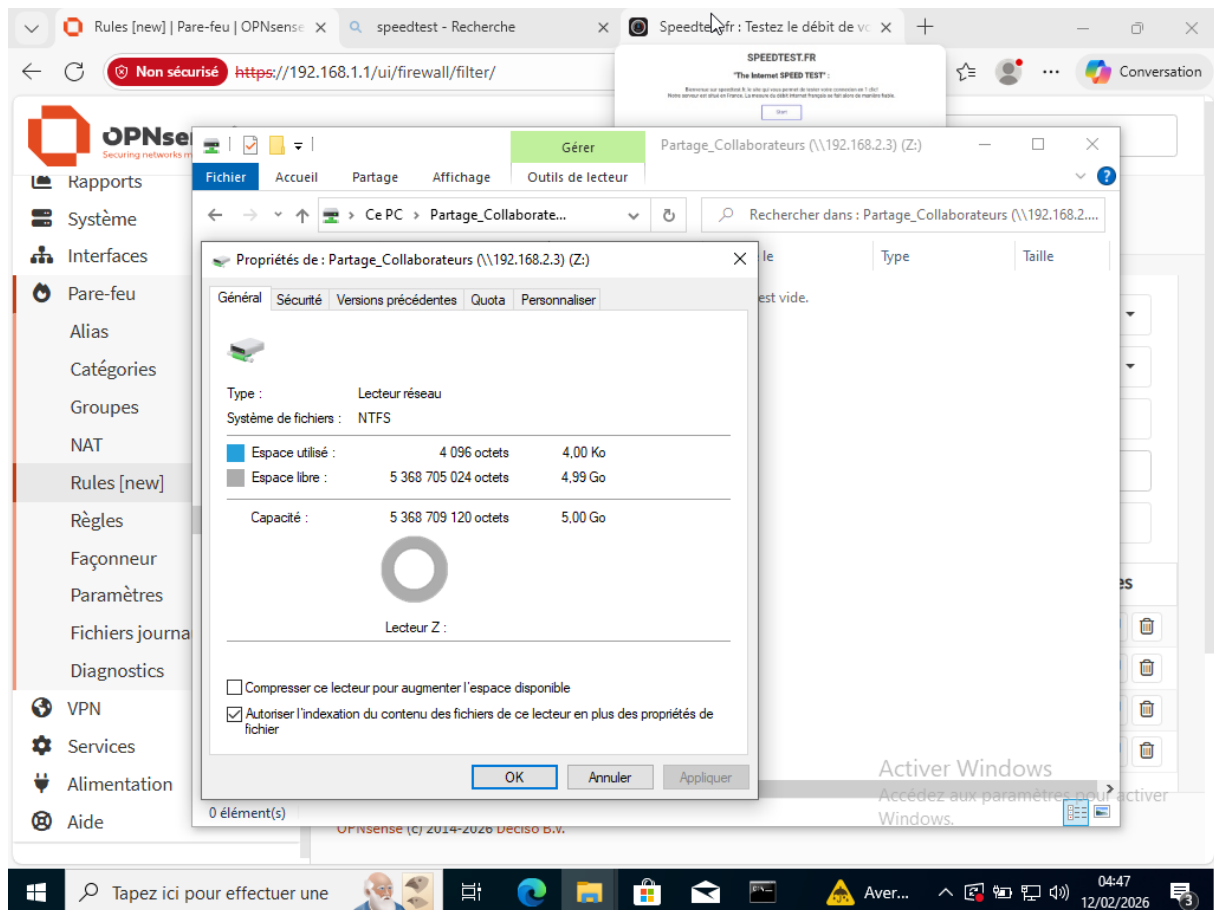
12.2 Gestion des quotas (FSRM)

Afin d'éviter la saturation du serveur par un seul utilisateur, j'ai mis en place des quotas via le rôle FSRM (File Server Resource Manager).

- Limite de stockage : Appliquée à 5 Go par dossier utilisateur.

- Type de quota : Quota « Strict », empêchant tout ajout de fichiers une fois la limite atteinte.

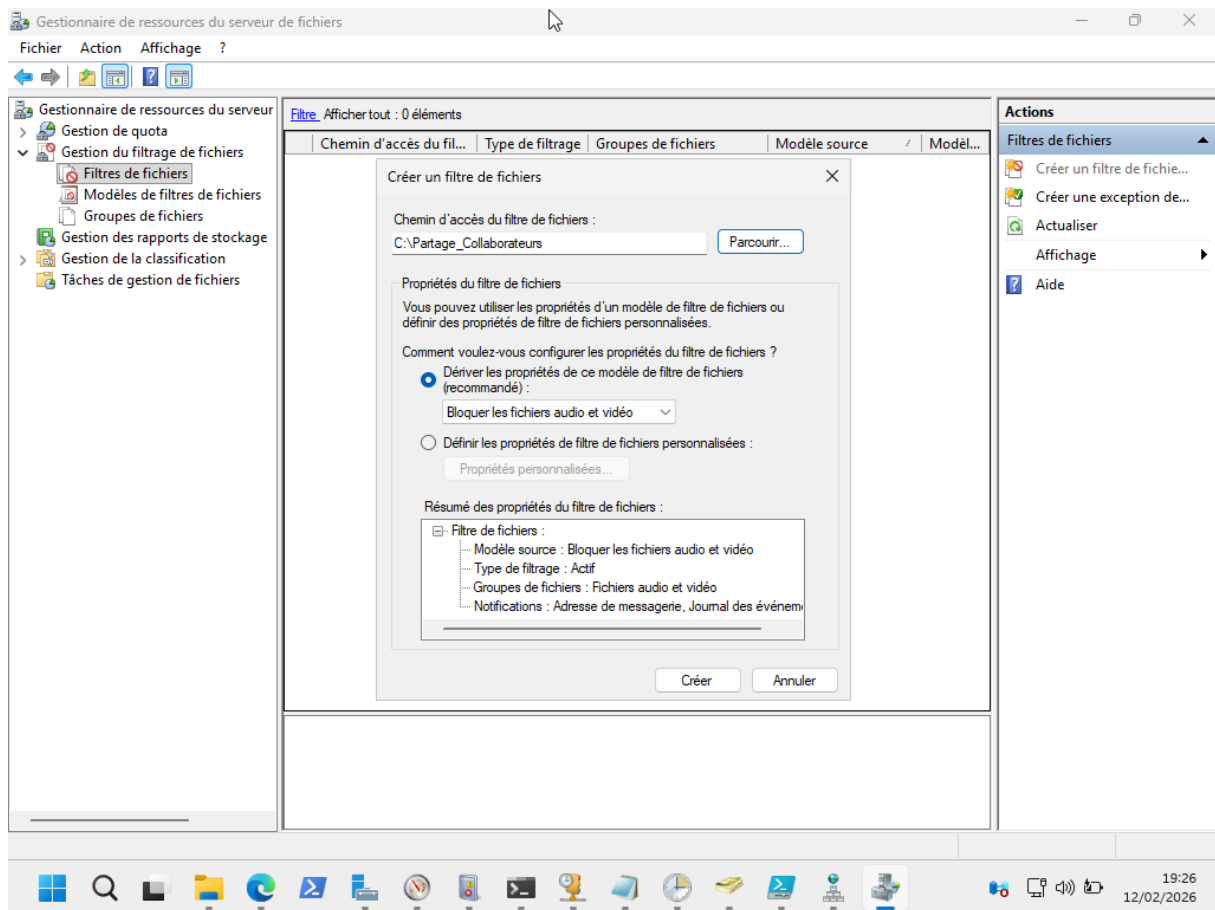




12.3 Filtrage de fichiers (Screening)

Pour garantir que le serveur ne serve qu'à un usage professionnel, j'ai configuré des restrictions sur les types de fichiers autorisés :

- Blocage des fichiers multimédias : Interdiction de déposer des fichiers audio et vidéo (mp3, mp4, avi, etc.).



- Action : En cas de tentative de dépôt d'un fichier interdit, le système bloque l'écriture et peut générer une notification dans l'observateur d'événements.

12.4 Tableau récapitulatif des droits d'accès (A FAIRE)

Dossier Partagé	Groupe AD autorisé	Droits NTFS	Quota appliqué
Direction	GG_Direction	Modification	5Go
Finance	GG_Finance	Modification	5Go
RH	GG_RH	Modification	5Go
Public	Utilisateur du domaine	Lecture seule	

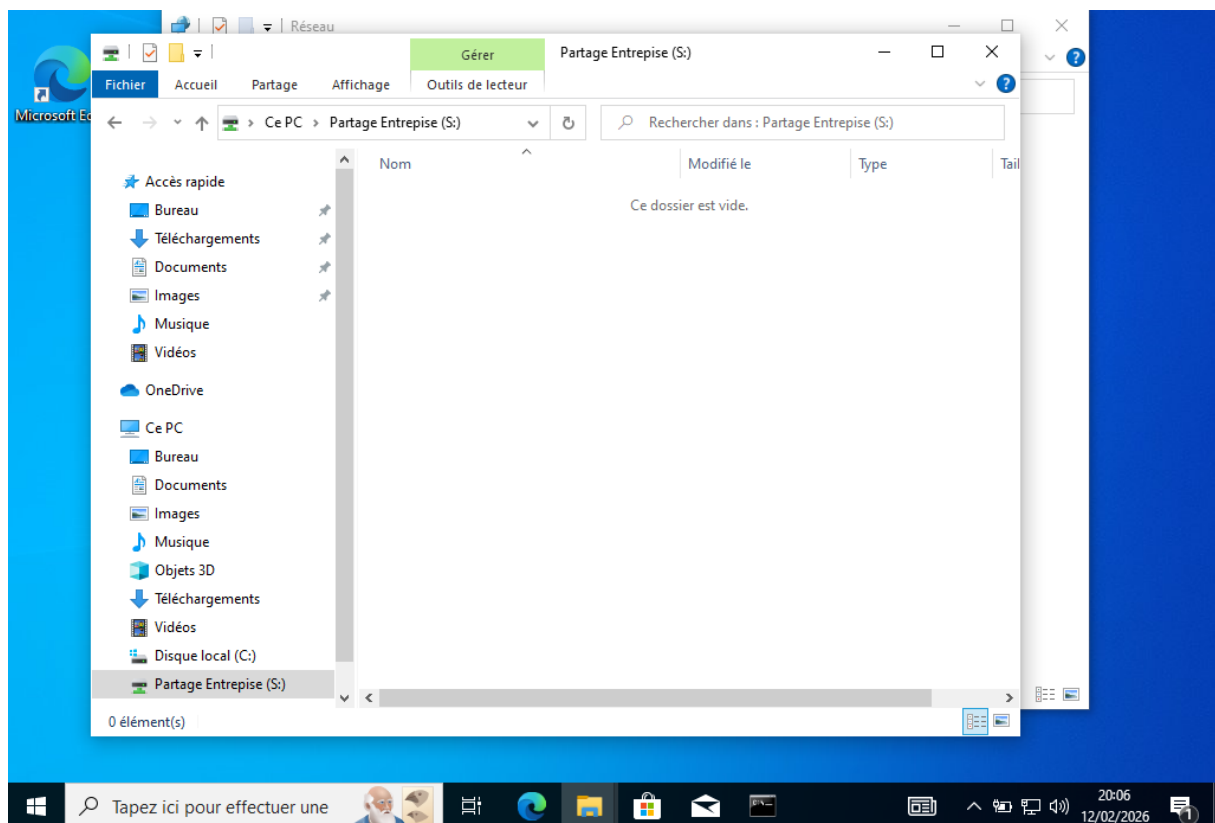
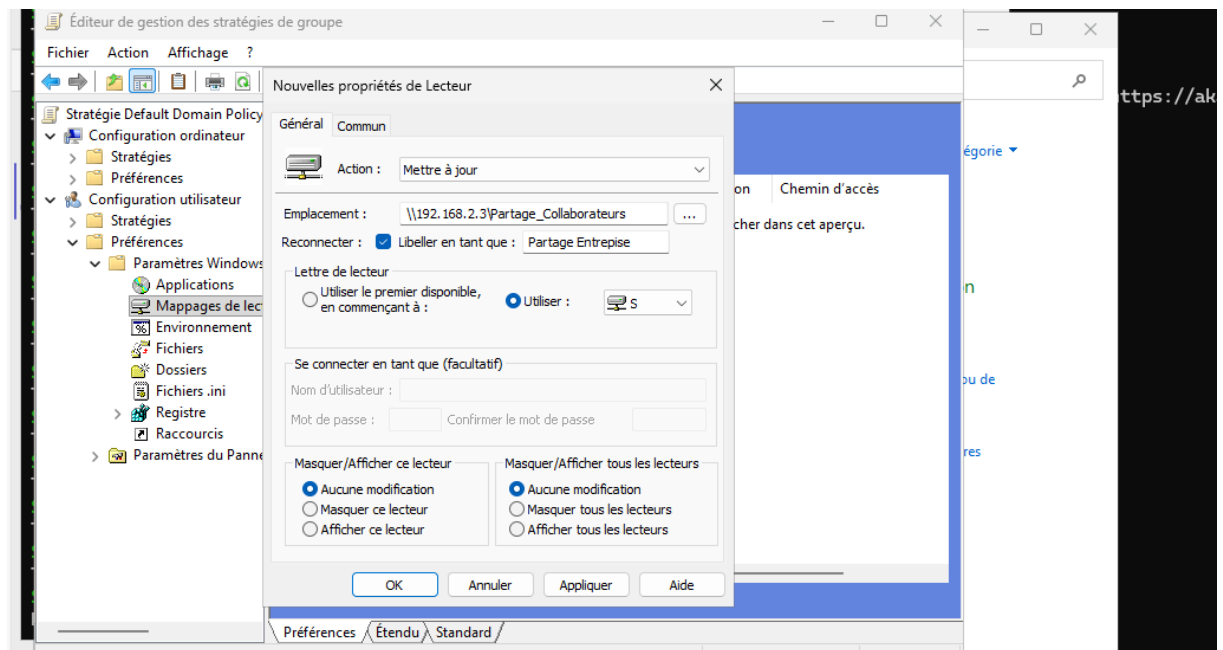
Tâche 13 : Mise en œuvre des Stratégies de Groupe (GPO)

L'objectif de cette tâche est d'automatiser la configuration des postes clients Windows 10 et de durcir la sécurité des accès au domaine.

13.1 Mappage des lecteurs réseau

Pour faciliter l'accès aux données sans intervention manuelle, j'ai configuré une GPO de préférences.

- Fonctionnement : A chaque ouverture de session, le système vérifie l'appartenance de l'utilisateur à un groupe (Finance, RH, etc.) et connecte automatiquement le lecteur **S:** pointant vers son dossier de service SRV-DC1
- Preuve : Le lecteur réseau apparaît instantanément dans « Ce PC » pour l'utilisateur



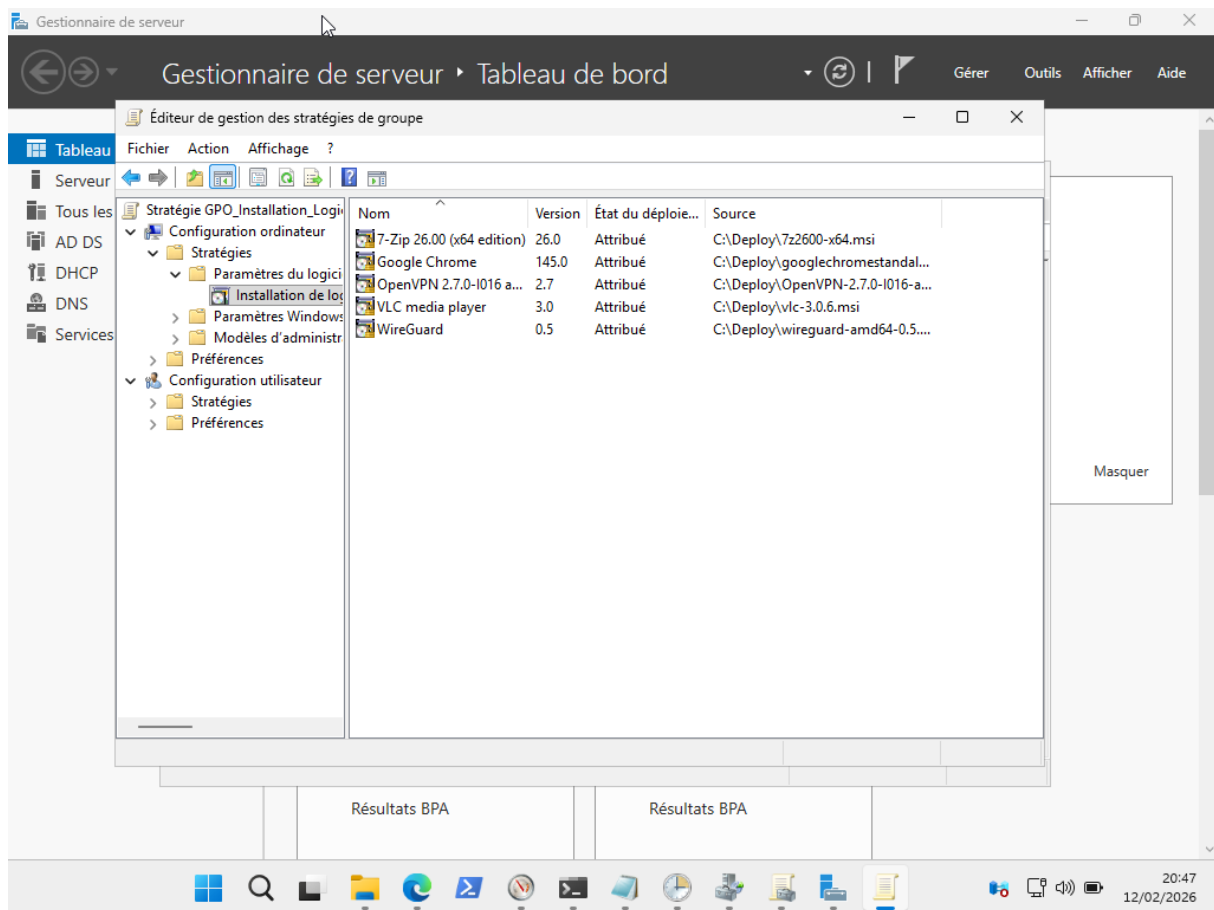
13.2 Déploiement de logiciels par package MSI

Afin d'uniformiser le parc, j'ai utilisé le déploiement logiciel par GPO (Installation de logiciel).

- Méthode : Le package .msi est stocké dans un partage réseau accessible en lecture par les « Ordinateurs du domaine ». La GPO ordonne l'installation au démarrage de la machine.
- Logiciels concernés : Outils de navigation et utilitaires système.

Logiciel	Format	Cible (OU)	Etat de l'installation
Chrome	.msi	Tous	Opérationnel
7-Zip	.msi	Tous	Opérationnel
LibreOffice	.msi	Tous	Opérationnel
Slack	.msi	Tous	Pas encore installé
Wireguard	.msi	Direction / Nomades	Opérationnel
GLPI agent	.msi	Tous	Pas encore installé

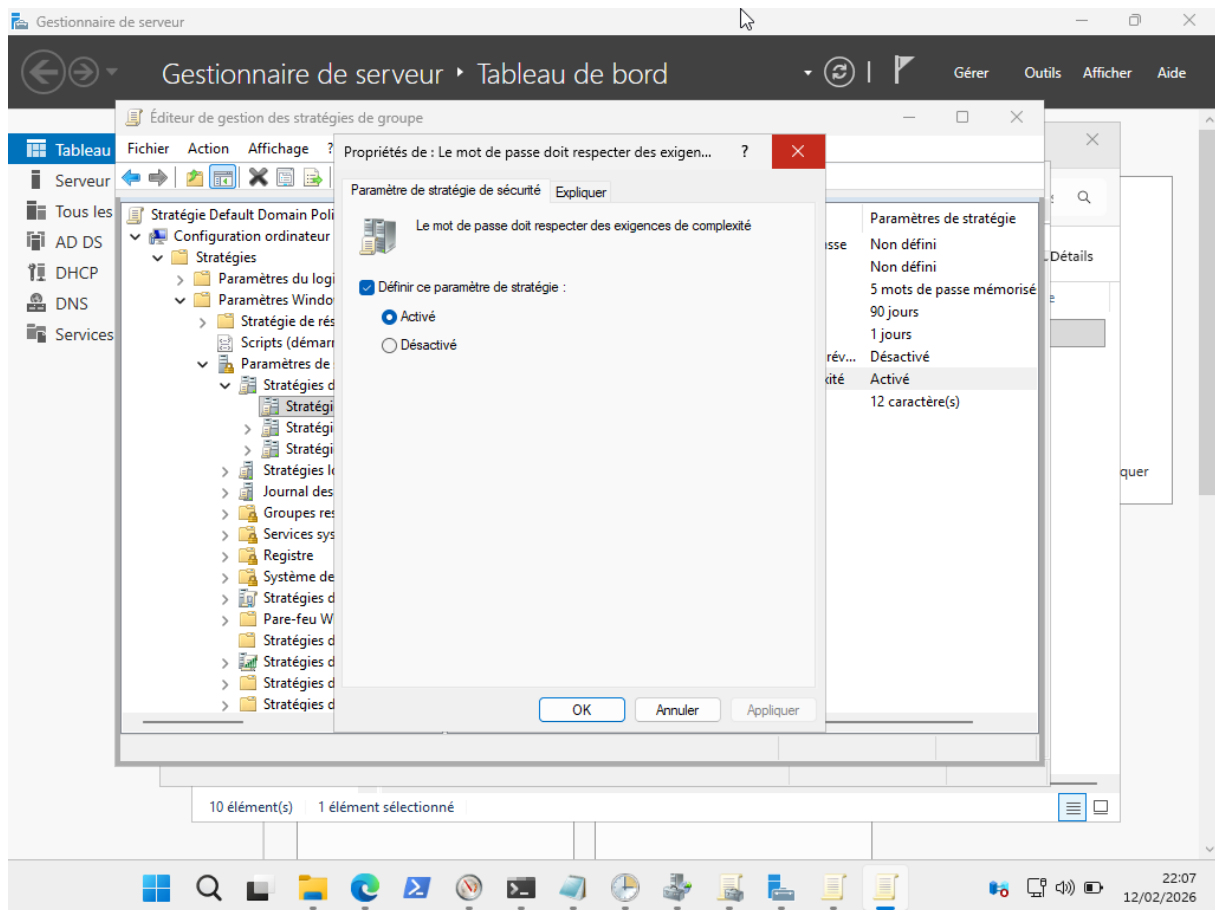


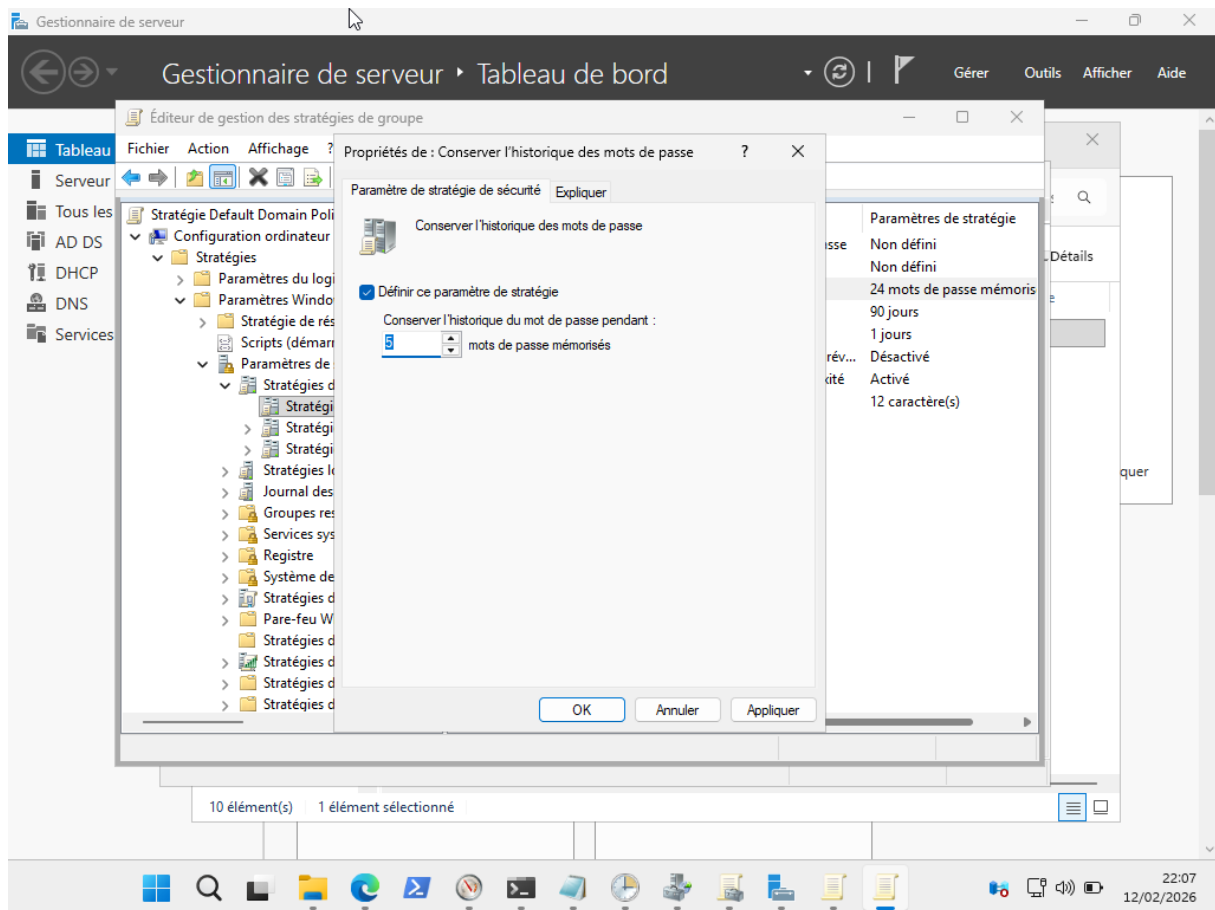


13.3 Politique de sécurité des mots de passe

J'ai configuré une politique stricte pour protéger l'annuaire contre les attaques par force brute.

- Documentation technique des paramètres :
 - Longueur minimale : 12 caractères
 - Complexité : Activée (majuscules, minuscules, chiffres, symboles)
 - Historique : 5 derniers mots de passe mémorisés
 - Résultat : En cas de non-respect, Windows refuse la modification avec un message d'erreur explicite.





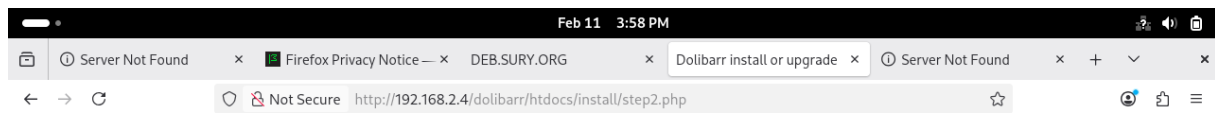
Tâche 14 (Marseille)

Tâche 15 : Déploiement de l'ERP Dolibarr (Toulouse)

Cette tâche détaille la mise en œuvre de l'outil de gestion métier pour les 35 collaborateurs, avec une centralisation des comptes sur l'active directory.

15.1 Installation du serveur d'application

L'ERP Dolibarr a été installé sur un serveur Debian 13 via une pile LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP).



Dolibarr install or upgrade - Database objects creation

Database

Server connection : localhost ✓
Database version 11.8.3-MariaDB-0+deb13u1 from Debian
Database name dolibarr
Tables and Primary keys creation ✓
Foreign keys and indexes creation ✓
Functions creation ✓
Reference data loading ✓
☒ Make an anonymous Ping '+' to the Dolibarr foundation server (done 1 time only after installation) to allow the foundation to count the number of Dolibarr installation.

Next step ->

- Base de données : Création d'une base sécurisée sur MariaDB avec un utilisateur dédié.

```
elsa@Debian13projet2: ~/vita-big-pharma
.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp grafana
elsa@Debian13projet2:~$ nano ~/vita-big-pharma/docker-compose.yml
elsa@Debian13projet2:~$ sudo docker compose up -d
no configuration file provided: not found
elsa@Debian13projet2:~$ cd ~/vita-big-pharma/
elsa@Debian13projet2:~/vita-big-pharma$ sudo docker compose up -d
WARN[0000] /home/elsa/vita-big-pharma/docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will
be ignored, please remove it to avoid potential confusion
[+] up 13/13
✓ Image mariadb:10.11 Pulled 217.0s
✓ Container vita-big-pharma-mon-serveur-1 Recreated 1.8s
✓ Container mariadb dolibarr Created 0.9s
elsa@Debian13projet2:~/vita-big-pharma$ sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
e159411014f4   nginx:latest "/docker-entrypoint..." 58 seconds ago Up 56 seconds 0.0.0.0:8080->
80/tcp, [::]:8080->80/tcp   serveur_web_toulouse
f17f3a5af9ff   mariadb:10.11 "docker-entrypoint.s..." 58 seconds ago Up 56 seconds 3306/tcp
mariadb_dolibarr
elsa@Debian13projet2:~/vita-big-pharma$ docker exec -it mariadb_dolibarr mariadb -u root -p
permission denied while trying to connect to the docker API at unix:///var/run/docker.sock
elsa@Debian13projet2:~/vita-big-pharma$ sudo docker exec -it mariadb_dolibarr mariadb -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 3
Server version: 10.11.16-MariaDB-ubu2204 mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```

```

+-----+
5 rows in set (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> SHOW GRANTS FOR 'admin_toulouse'@'%';
ERROR 1141 (42000): There is no such grant defined for user 'admin_toulouse' on host '%'
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'admin_toulouse'@'%' IDENTIFIED BY 'TonMotDePasseIci';
Query OK, 0 rows affected (0.036 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON dolibarr.* TO 'admin_toulouse'@'%';
Query OK, 0 rows affected (0.032 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> SELECT User
-> ^C
MariaDB [(none)]> SELECT User, Host FROM mysql.user;
+-----+
| User          | Host          |
+-----+
| admin_toulouse | %             |
| dolibarruser  | %             |
| root          | %             |
| healthcheck   | 127.0.0.1     |
| healthcheck   | ::1           |
| healthcheck   | localhost     |
| mariadb.sys   | localhost     |
| root          | localhost     |
+-----+
8 rows in set (0.003 sec)

MariaDB [(none)]>

```

- Accessibilité : L'interface est accessible sur tout le LAN_TLSE via l'adresse <https://192.168.2.4/dolibarr>

15.2 Liaison Active Directory (LDAP)

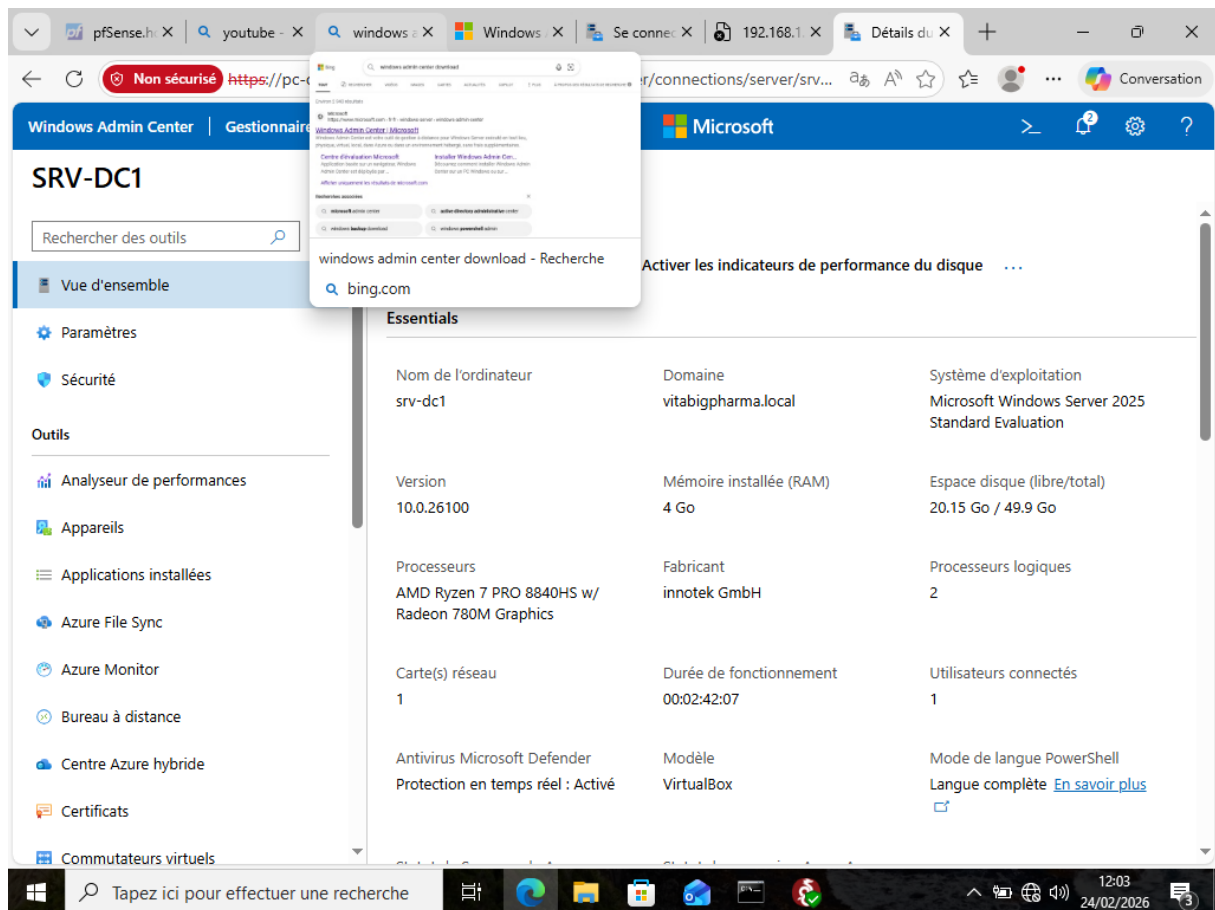
A faire

Tâche 16 : Accès et administration de l'infrastructure

L'objectif de cette tâche est de centraliser et de sécuriser les accès d'administration pour les serveurs de Toulouse, afin de faciliter la maintenance tout en limitant l'exposition aux risques.

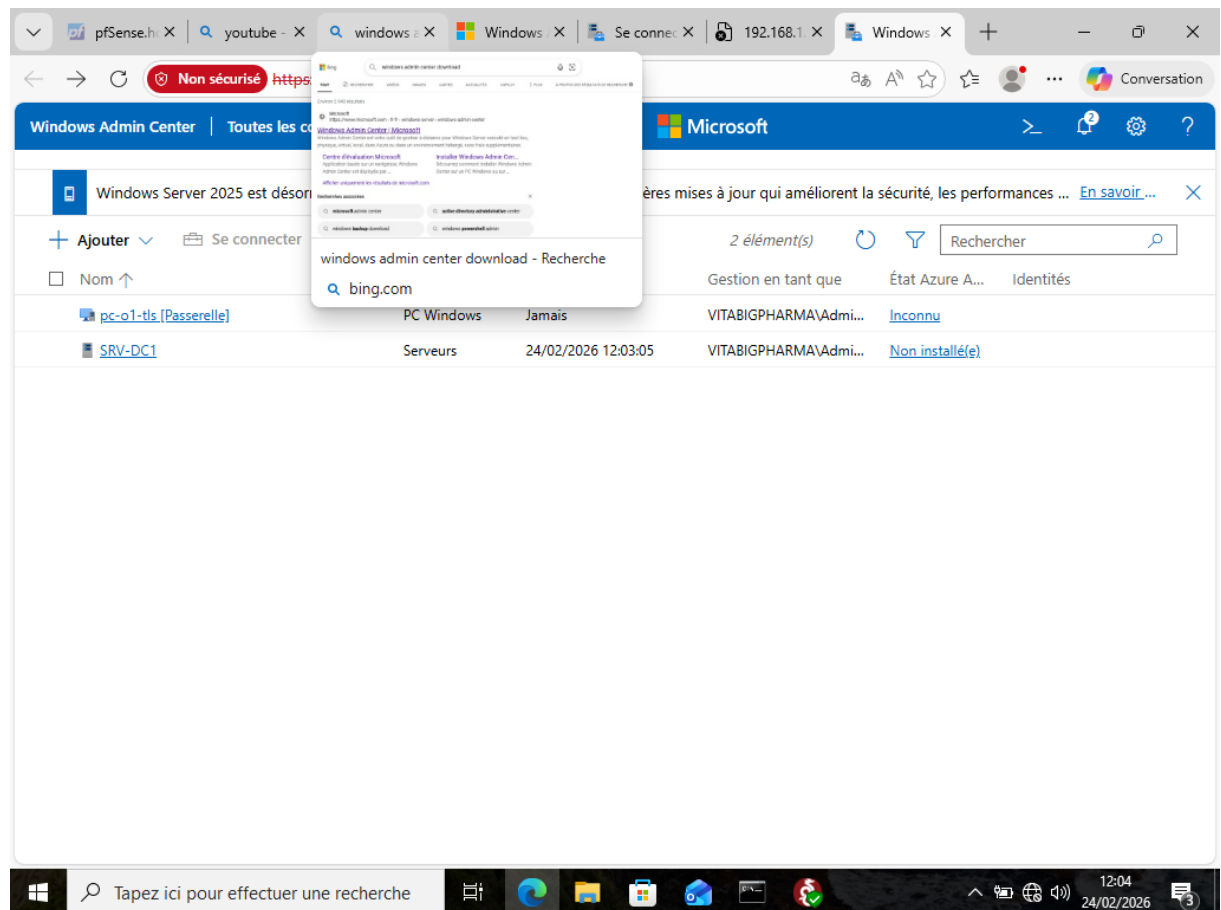
16.1 Centralisation via Windows Admin Center

J'ai installé et configuré Windows Admin Center sur la VM Windows 10.



Cette interface web moderne permet de gérer l'ensemble du parc Windows depuis un navigateur unique.

- Périmètre de gestion : Ajout de SRV-DC1 (GUI) et SRV-DC1_CORE à la console
- Avantage pour le projet : Permet d'administrer le serveur Core de manière visuelle sans utiliser la ligne de commande à chaque fois.



16.2 Administration sécurisée des serveurs Linux (SSH)

Pour les serveurs Debian (Principal et back-up), l'administration se fait exclusivement via le protocole SSH.

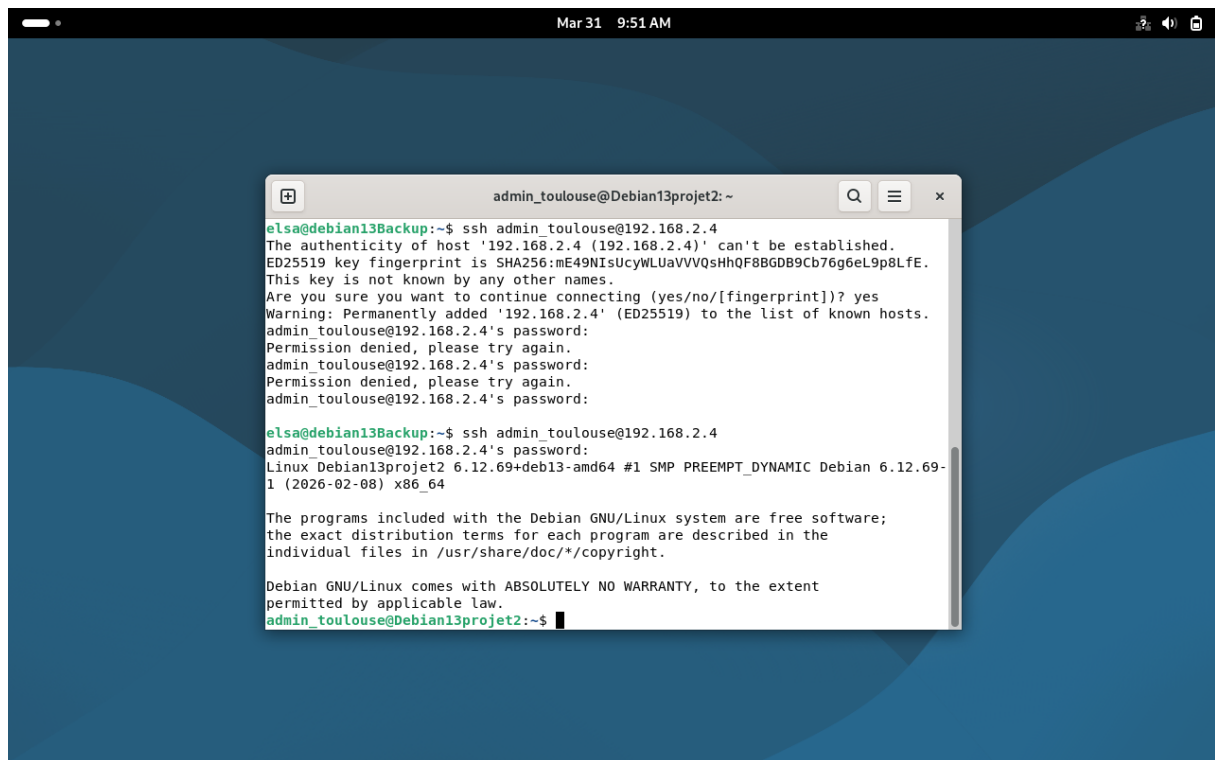
- Sécurisation : Désactivation de la connexion directe en « root » et utilisation de clés de chiffrement pour l'authentification.

```

elsa@Debian13projet2: ~
64 bytes from 192.168.2.5: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.18 ms
64 bytes from 192.168.2.5: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.838 ms
^C
--- 192.168.2.5 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.838/1.278/1.821/0.407 ms
elsa@Debian13projet2:~$ ssh-copy-id elsa@192.168.2.5
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: ssh-add -L
The authenticity of host '192.168.2.5 (192.168.2.5)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:JkSbbmwvOLRFP3e0RAnpy1N2qoohxVnseKirmSA0x7k.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter
out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompt
ed now it is to install the new keys
elsa@192.168.2.5's password:
Number of key(s) added: 1
Now try logging into the machine, with: "ssh 'elsa@192.168.2.5'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
elsa@Debian13projet2:~$

```

- Journal de test :
 - Commande : ssh [admin_toulouse@192.168.2.4](#)
 - Résultat : Connexion réussie pour la maintenance de Dolibarr.

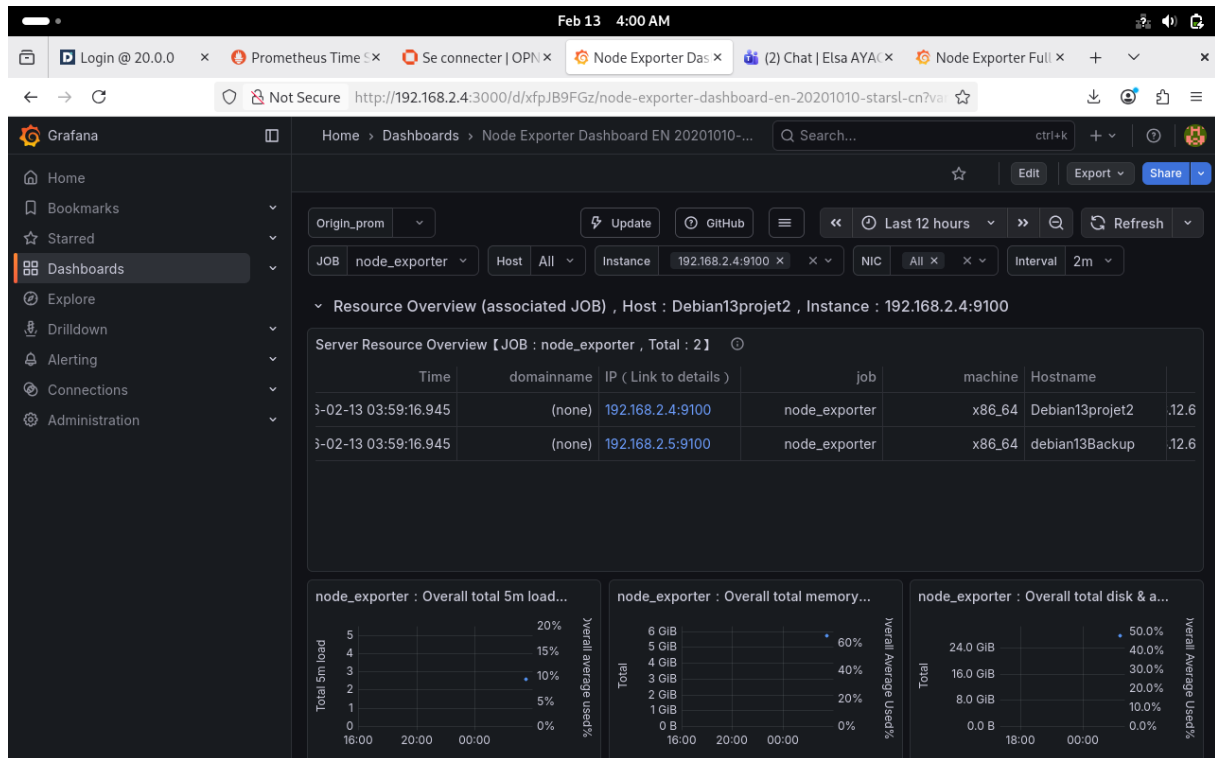


16.3 Document de procédure d'accès et sécurité

Service	Méthode d'accès	Port	Restriction de sécurité
Windows Admin Center	Navigateur web W10	443	Accès réservé au groupe Admins du domaine
Serveur Windows	RDP / Admin Center	3389	Autorité uniquement depuis le segment VPN Nomade
Serveurs Linux	SSH	22	Authentification par clé SSH uniquement
Passerelle pfSense	HTTPS (WebGUI)	443	Accès restreint à l'adresse IP de l'administrateur

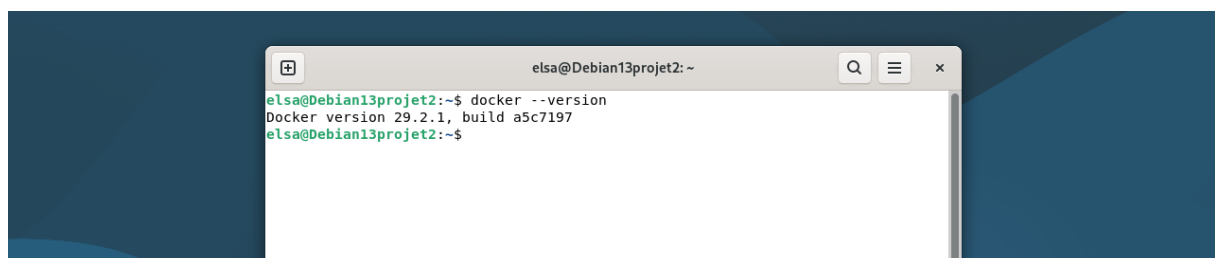
Tâche 17 : Mise en œuvre de la supervision (Prometheus)

L'objectif de cette tâche est de surveiller en temps réel l'état de santé des ressources critiques de Vita Big Pharma afin d'anticiper les pannes et d'optimiser les performances.



17.1 Déploiement via Docker

Pour faciliter la maintenance et l'évolutivité, j'ai choisi de déployer la solution de supervision sur le serveur Debian principal en utilisant Docker.



- Conteneurisation : Utilisation d'un fichier docker-compose.yml pour orchestrer les services Prometheus (base de données de métriques) et Grafana (visualisation).

```

elsa@Debian13projet2:~/vita-big-pharma$ cat docker-compose.yml
version: '3.8'
services:
  mon-serveur:
    image: nginx:latest
    ports:
      - "8080:80"
    restart: always
elsa@Debian13projet2:~/vita-big-pharma$

```

- Avantage : Mise à jour simplifiée et isolation complète du système hôte.

```

elsa@Debian13projet2:~/vita-big-pharma$ sudo docker compose up -d
WARN[0000] /home/elsa/vita-big-pharma/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete,
it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
[+] up 12/12
✓ Image nginx:latest Pulled 141.1s
✓ Network vita-big-pharma_default Created 0.2s
✓ Container vita-big-pharma-mon-serveur-1 Created 0.8s
elsa@Debian13projet2:~/vita-big-pharma$

```

```

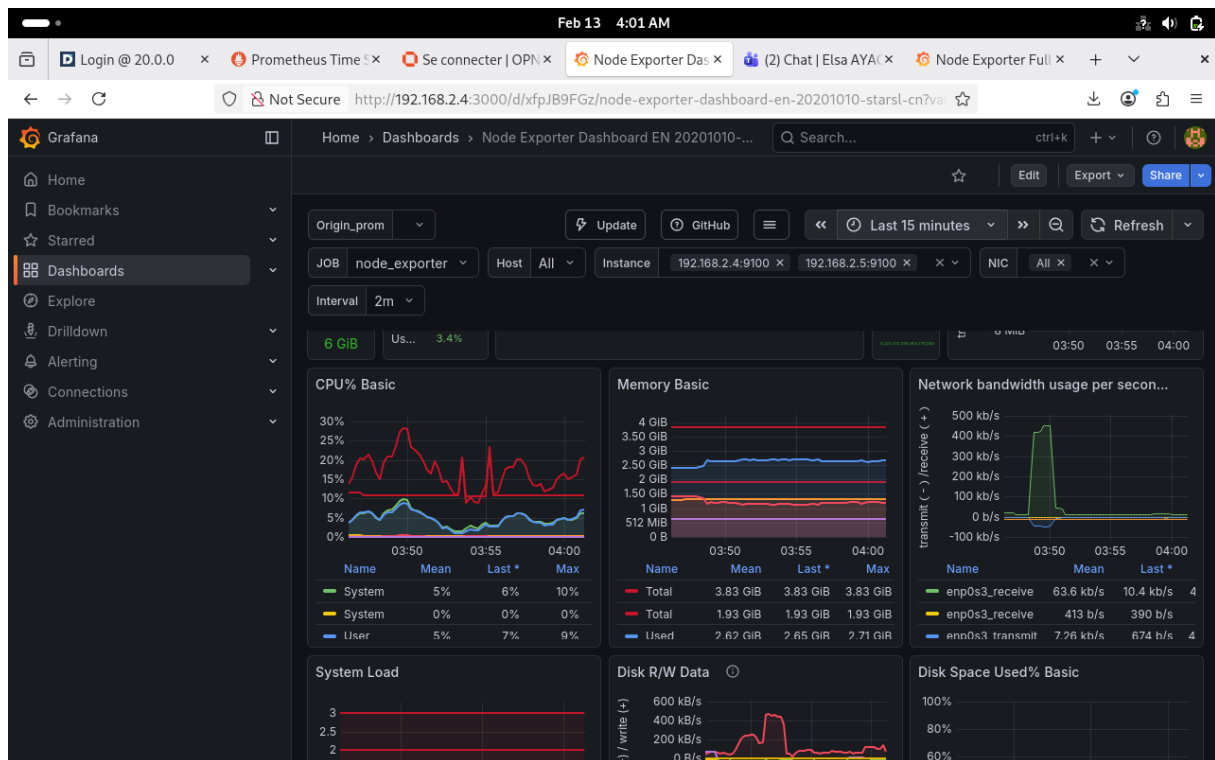
elsa@Debian13projet2:~/vita-big-pharma$ sudo docker compose ps
WARN[0000] /home/elsa/vita-big-pharma/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete,
it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
NAME                                IMAGE          COMMAND                                SERVICE    CREATED
vita-big-pharma-mon-serveur-1      nginx:latest   "/docker-entrypoint..."             mon-serveur About a
minute ago Up About a minute 0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp
elsa@Debian13projet2:~/vita-big-pharma$

```

17.2 Collecte des métriques (CPU, RAM, Disque)

La remontée d'informations s'effectue via des agents appelés « Exporters » installés sur chaque machine :

- Node Exporter : Installé sur les serveurs Debian pour surveiller l'usage système.
- Windows Exporter : Installé sur les contrôleurs de domaine pour remonter les compteurs de performance Windows.
- Fréquence : Prometheus « scrape » les données toutes les 15 secondes pour garantir un suivi précis.



17.3 Tableaux de bord et Graphiques

J'ai configuré des Dashboards personnalisés pour visualiser l'activité globale du parc de Toulouse.

- Visualisation : Utilisation de Grafana pour transformer les données brutes en graphiques lisibles (courbes d'utilisation CPU, jauges de RAM, taux de remplissage des disques).
- Etat des serveurs : Un tableau récapitulatif permet de voir en un coup d'œil si un serveur est « Up » ou « Down ».



Prometheus

 Query

 Alerts

Status > Target health







Select scrape pool

Filter by target health

Filter by endpoint or labels

node_exporter

2 / 2 up

Endpoint	Labels	Last scrape	State
http://192.168.2.4:9100/metrics	instance="192.168.2.4:9100" job="node_exporter"	5.77s ago 180ms	UP
http://192.168.2.5:9100/metrics	instance="192.168.2.5:9100" job="node_exporter"	1.699s ago 253ms	UP

17.4 Procédure d'installation et ajout de serveurs

Pour garantir la pérennité du système, j'ai rédigé une procédure simplifiée :

1. Installation de l'agent (Node Exporter ou Windows Exporter) sur la nouvelle cible.
2. Déclaration de la cible dans le fichier prometheus.yml sur le serveur de supervision.
3. Redémarrage du service Prometheus pour prendre en compte le nouveau serveur.
4. Vérification dans l'interface Grafana de la remontée automatique des données

Tâche 18 : Stratégie de sauvegarde et continuité d'activité

Cette tâche finalise la sécurisation des données de l'entreprise en mettant en œuvre une solution de sauvegarde déportée et automatisée

18.1 Architecture de sauvegarde

Les données critiques (Base de données Dolibarr et documents partagés) sont répliqués depuis le serveur de production vers un serveur dédié Debian 13 back-up.

- Sécurité : Les transferts s'effectuent via un tunnel SSH avec authentification par clés publiques/privées pour éviter toute saisie manuelle de mot de passe dans les scripts.

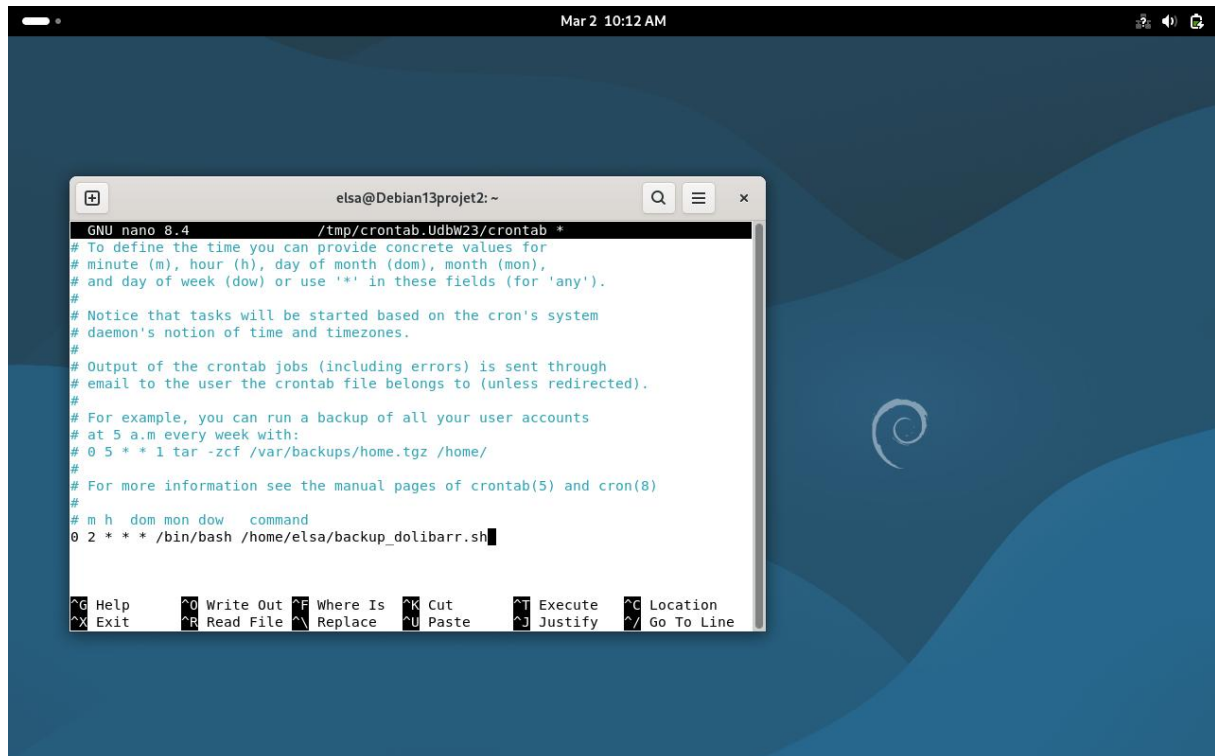


```
Mar 2 10:02 AM
elsa@Debian13projet2: ~
| 000
| =..
| 0 0
| + 0.
| +. .o.o.S0 .
| 0 .0 .00+. * +.
| . .++*o+* . *
| E ++o.o.. = 0
| 0.=0 . + .
+----[SHA256]-----+
elsa@Debian13projet2:~$ ssh-copy-id elsa@192.168.2.5
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: ssh-add -L
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter
out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompt
ed now it is to install the new keys
elsa@192.168.2.5's password:
Number of key(s) added: 1
Now try logging into the machine, with: "ssh 'elsa@192.168.2.5'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
elsa@Debian13projet2:~$
```

18.2 Le script Bash de sauvegarde

J'ai conçu un script automatisant l'export de la base de données MariaDB et la synchronisation des fichiers.

Extrait du script backup_dolibarr.sh :

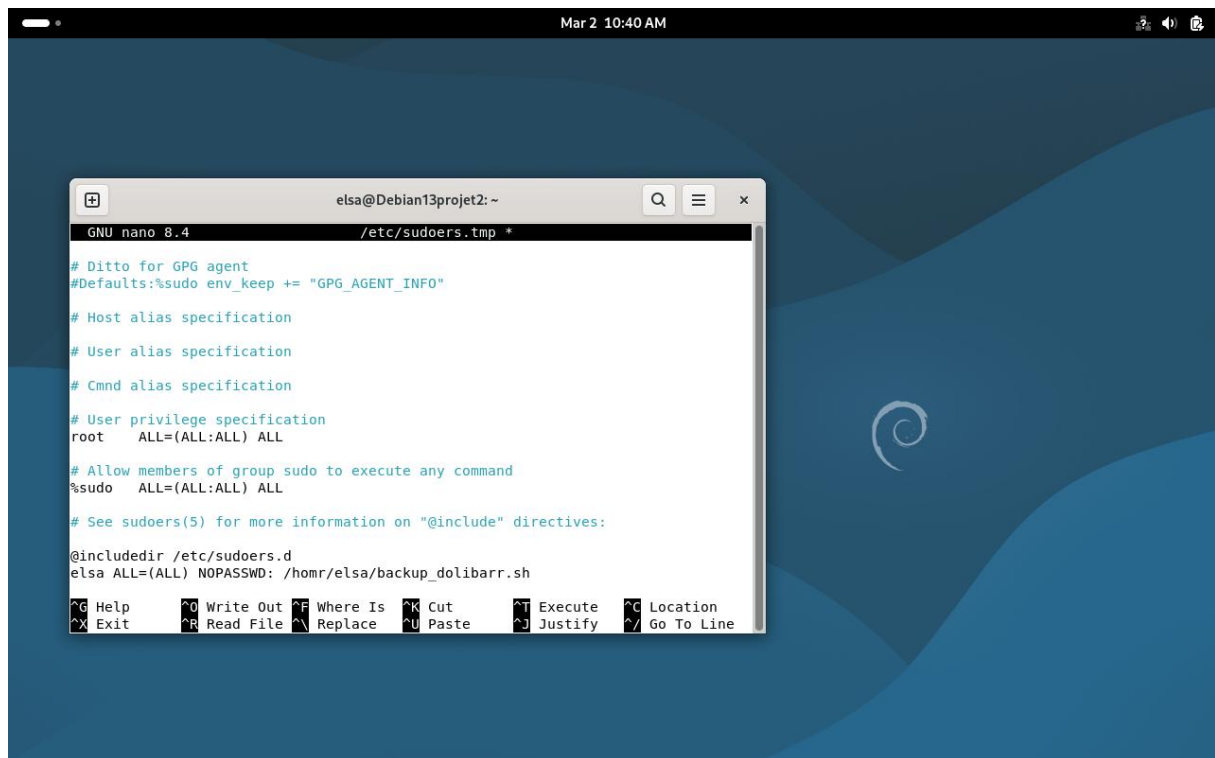


```
GNU nano 8.4 /tmp/crontab.Udbw23/crontab *
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
0 2 * * * /bin/bash /home/elsa/backup_dolibarr.sh
```

18.3 Planification Cron

Pour garantir la fraîcheur des données, la sauvegarde est planifiée chaque nuit à 2h00 du matin, heure de faible activité sur le réseau.

- Configuration : `00 02 * * * /home/admin_toulouse/script/backup_dolibarr.sh`
- Validation : La capture d'écran de la crontab -l confirme l'activation de la tâche récurrente sans besoin de mot de passe.



18.4 Journal de tests et restauration

Une sauvegarde n'est valide que si elle est restaurable. J'ai effectué un test de Disaster Recovery :

- Test effectué : Suppression volontaire d'un document dans le partage RH.
- Procédure de restauration : Récupération du fichier depuis le serveur debian back-up via rsync en sens inverse
- Résultat : Le document a été restauré en moins de 2 minutes avec son intégrité d'origine.

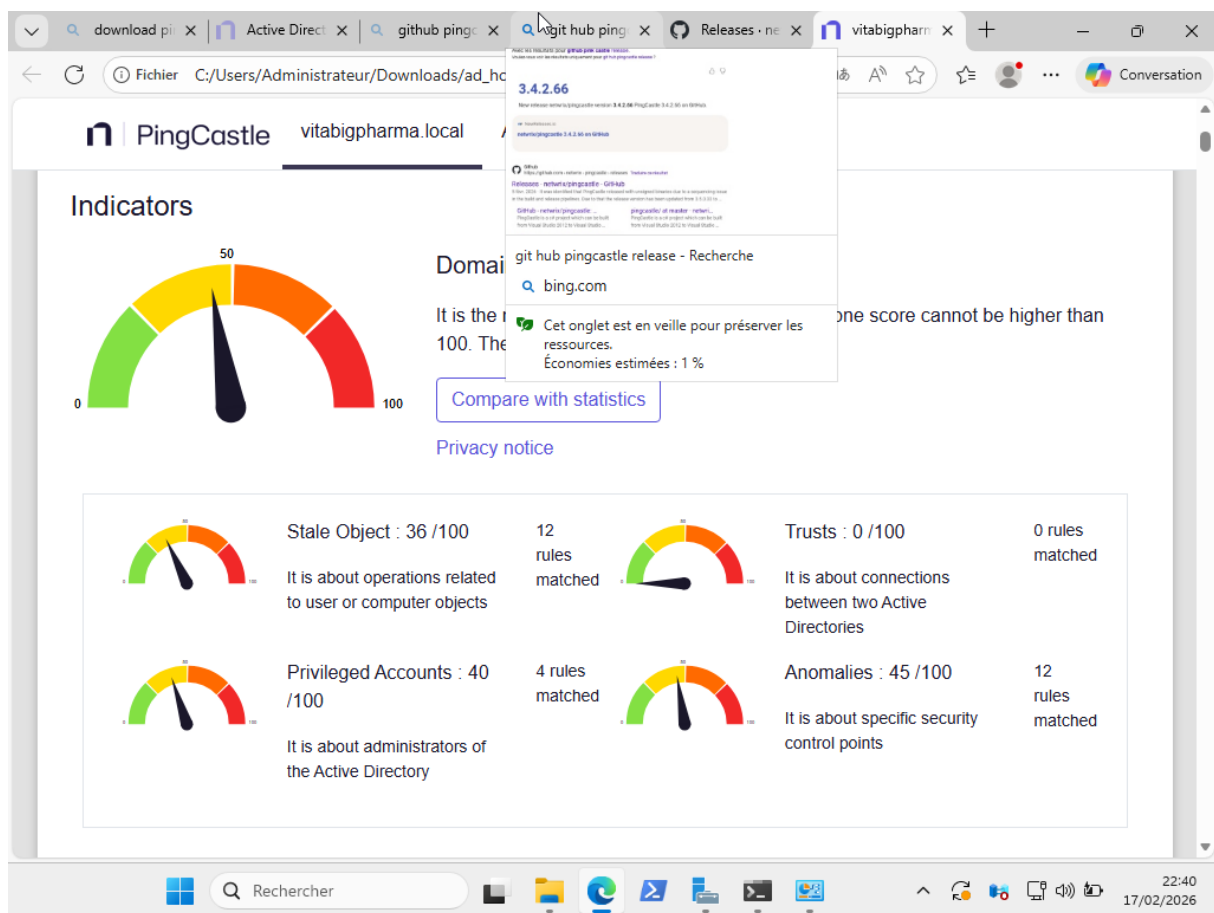
Tâche 19 : Audit de sécurité et durcissement de l'infrastructure

Pour valider la robustesse de l'infrastructure de Toulouse, j'ai réalisé des audits automatisés ciblant les deux piliers du réseau : l'annuaire Active Directory et les serveurs Linux Debian.

19.1 Audit de l'Active Directory (PingCastle)

J'ai utilisé l'outil PingCastle pour évaluer le niveau de sécurité du domaine vitabigpharma.local. Cet outil analyse les relations d'approbation, les comptes privilégiés et les politiques de sécurité.

- Résultat global : Le score obtenu indique une infrastructure globalement saine, mais avec des points de vigilance sur les comptes de services.
- Recommandation clés :
 - o Désactiver les protocoles d'authentification obsolètes (SMBv1, LLMNR).
 - o Restreindre le nombre d'utilisateurs dans le groupe « Admins du domaine ».



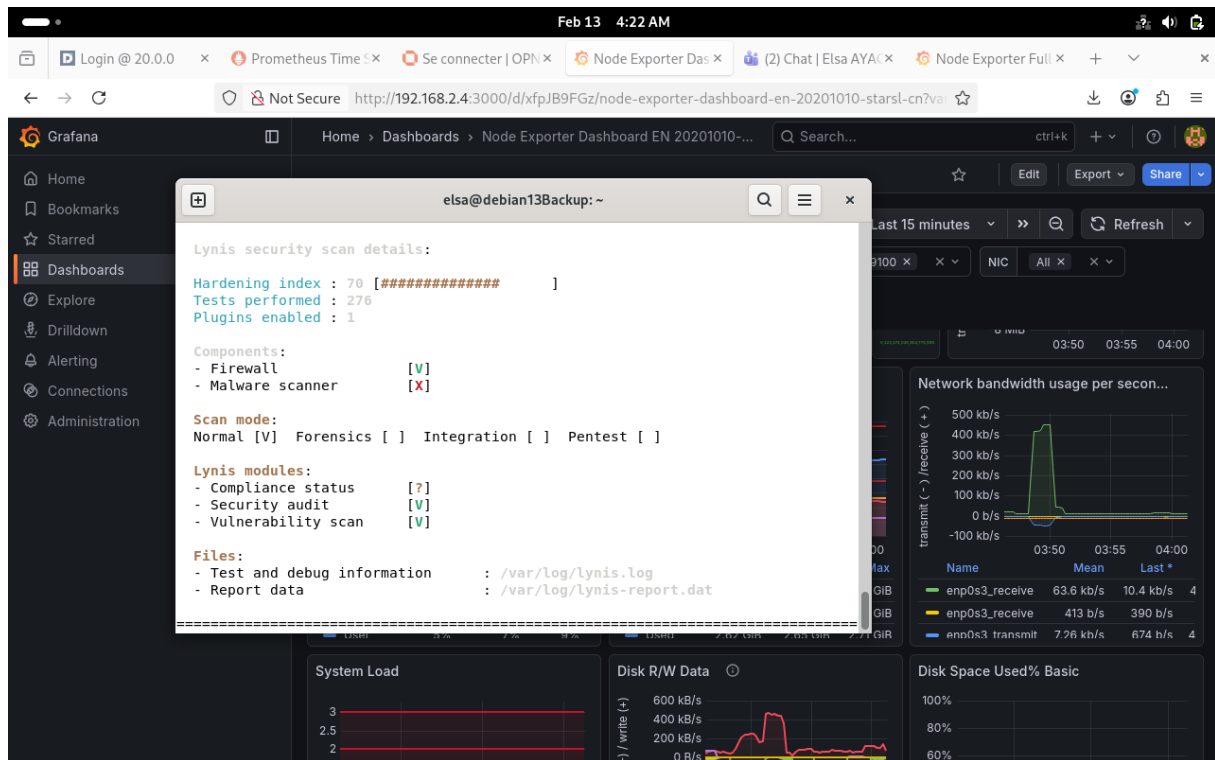
- o Mettre en place une surveillance des comptes n'ayant pas changé de mot de passe depuis plus de 6 mois.

19.2 Audits des serveurs Linux (Lynis)

Le serveur Debian 13 et le serveur Debian 13 back-up ont été audités à l'aide de Lynis, un outil spécialisé dans le durcissement des systèmes Unix/Linux.

- Progression du score : Lors du premier scan, le score était de 67/100, après application de plusieurs correctifs de sécurité, le score a atteint 70/100.

- Recommandation clés :
 - o Durcir le chargeur de démarrage (mot de passe GRUB)
 - o Installer l'outil AIDE pour vérifier l'intégrité des fichiers système.
 - o Configurer une bannière de connexion pour les accès SSH.



19.3 Tableau de synthèse : Vulnérabilité et Correctifs

Outil	Vulnérabilité identifiée	Risque	Correctif appliqué
PingCastle	Mots de passe trop courts	Force brute	GPI imposant 12 caractères et complexité.
Lynis	Pas de mot de passe sur le boot	Accès physique	Configuration d'un mot de passe sur GRUB
PingCastle	Protocoles LLMNR actifs	Usurpation d'identité	Désactivation via GPO (Configuration ordinateur).
Lynis	Paquets non à jour	Exploitation de failles	Mise à jour (apt upgrade) et automatisation.
Audit Manuel	Accès SSH en Root autorisé	Prise de contrôle totale	Modification de ssh_config pour

			interdire le Root Login
--	--	--	-------------------------

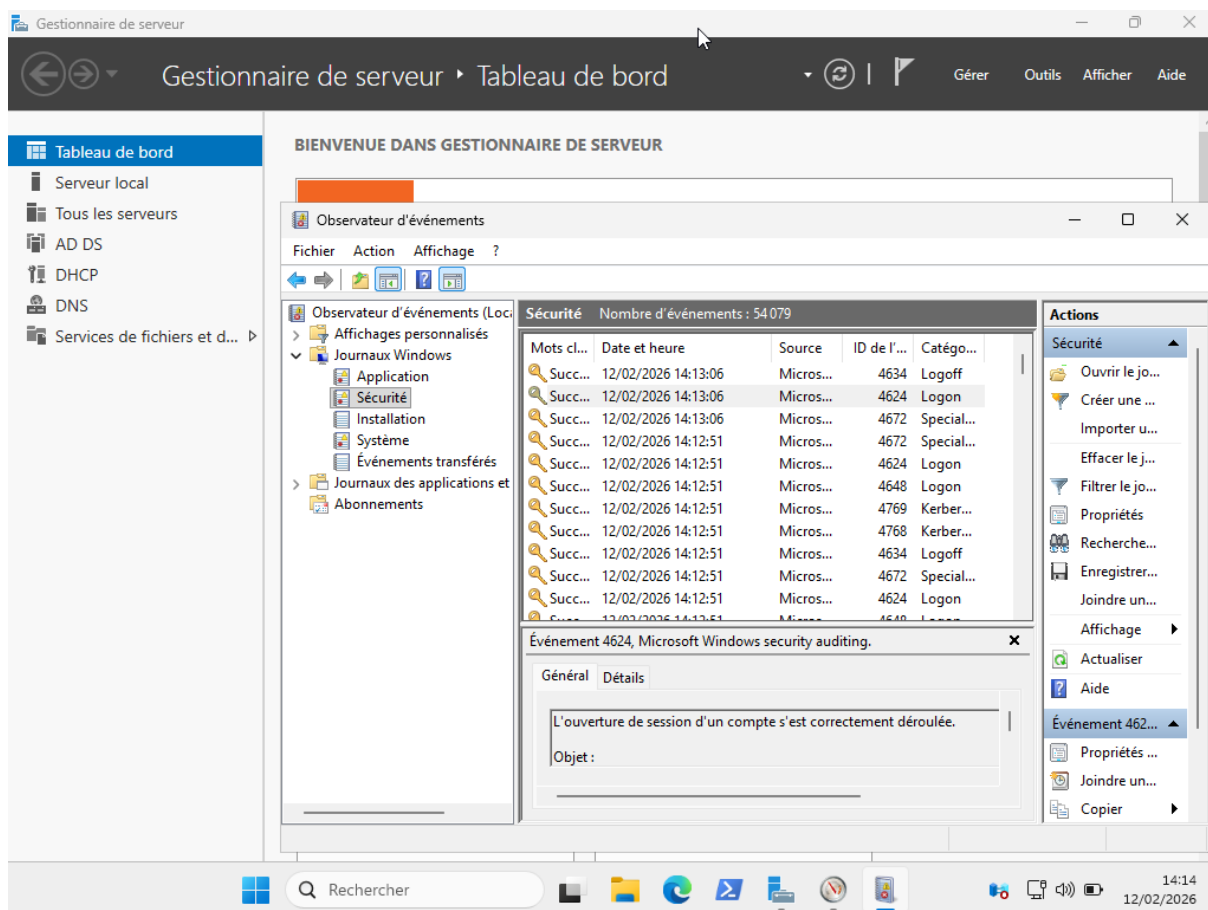
Tâche 21 : Analyse des performances et amélioration continue

Cette étape finale consiste à analyser le comportement de l'infrastructure en production pour s'assurer de sa stabilité et propose des axes d'optimisation.

21.1 Analyse des logs (Rapport d'analyse)

J'ai procédé à une revue critique des journaux d'événements pour identifier d'éventuels goulots d'étranglement ou tentatives d'intrusion.

- Logs Réseau (pfSense) : Observation des paquets rejetés par les règles de filtrage. Analyse des connexions VPN WireGuard pour vérifier la stabilité des tunnels nomades.
- Logs Serveurs (Windows Event Viewer) : Surveillance des échecs d'authentification. L'analyse montre plusieurs tentatives infructueuses sur le compte jmartin dues à l'exigence des 12 caractères, confirmant l'efficacité de la GPO.
- Logs Applicatifs (Dolivarr) : Vérification des temps de réponse de la base de données MariDB pour s'assurer de la fluidité de l'ERP.



21.3 Tableau des recommandations et actions correctives

Domaine	Observation / Problème	Action corrective / Amélioration
Sécurité	Score Lynis de 70/100, encore perfectible sur la partie réseau.	Action : Activer le module Fail2Ban sur les serveurs Debian pour bannir les IP suspectes après 3 échecs SSH.
Performance	Le serveur SRV-DC1 (GUI) consomme beaucoup de RAM (8 Go).	Recommandation : Migrer plus de rôles vers le serveur CORE et envisager d'ajouter 4 Go de RAM virtuelle.

Domaine	Observation / Problème	Action corrective / Amélioration
Continuité	Les sauvegardes rsync sont quotidiennes, mais pas de versioning.	Action : Implémenter un système de "snapshots" hebdomadaires pour permettre de remonter à une date précise (J-7).
Utilisateurs	Certains collaborateurs se plaignent du débit de 5 Mb/s pour les gros fichiers.	Amélioration : Créer une plage horaire (pause déjeuner) où le débit est débridé à 10 Mb/s pour les mises à jour.